**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана**
**(национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н. Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ «СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

КАФЕДРА «РАКЕТНЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ СИСТЕМЫ» (СМ6)

# ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

«Проектирование ракетного оружия»

НА ТЕМУ:

«Внешнебаллистическое проектирование образца ракетного оружия»
Вариант № 26

Выполнил: студент группы СМ6-62 _____ (подпись, дата) С.А. Барышев (И.О. Фамилия)

Проверил _____ (подпись, дата) Л. А. Лаптева (И.О. Фамилия)

Москва, 2026 г.

**Оглавление**

Введение ..... 3

Исходные данные ..... 3

1. Математическая модель ..... 5

1.1 Описание решения прямой задачи ..... 5

1.2 Описание решения обратной задачи ..... 10

1.3 Описание выбора оптимального варианта ..... 10

2. Проведение внешнебаллистического проектирования образца ..... 11

2.1 Выбор аэродинамической схемы ..... 11

2.2 Выбор метода наведения ..... 14

2.3 Определение массогабаритных характеристик ..... 17

2.4 Определение параметров двигательной установки ..... 17

2.5 Задание траектории ..... 18

2.6 Варьирование исходных параметров ..... 19

3. Результаты решения ..... 19

Заключение и выводы ..... 33

Приложение 1 ..... 34

Список литературы ..... 47

## Введение

При конструировании нового ракетного оружия необходимо выбрать единственный вариант образца с определенными основными массовыми, энергетическими и геометрическими параметрами, наиболее рационально отвечающими заданному тактико-техническому заданию (ТТЗ).

Выбор варианта ракеты происходит на основании проведения внешнебаллистического проектирования, которое заключается в многократном решении обратной задачи внешней баллистики, которое вырождается в многократное решение непосредственно прямой задачи при варьировании некоторых исходных данных, и по итогам полученного множества решений выбирается и обосновывается единственное. Делается это на основании технических ограничений, данных в ТТЗ.

## Исходные данные

В соответствии с вариантом задания (№26) выдано следующее ТТЗ. Провести внешнебаллистическое проектирование противокорабельной ракеты (ПКР) класса «воздух – поверхность» средней дальности из состава авиационного боевого комплекса (АБК). Обеспечить максимально возможную дальность пуска ($L_{\text{пуск}}$, км) по надводной цели типа «фрегат» (движется навстречу со скоростью $v_{\text{ц}} = 18{,}0$ уз), в случае полета самолета-носителя на высоте 10 км со скоростью 270 м/с; обеспечить максимальную дальность пуска не менее 150 км в случае полета самолета-носителя на высоте 200 м со скоростью 120 м/с. Полёт ракеты должен осуществляться по энергетически выгодной траектории (ЭВТ). Масса проникающей боевой части $m_{\text{бч}}$ — 150 кг. Стартовая масса ракеты $m_0$ — не более 650 кг. Длина ракеты не должна превышать 4,1 м. Максимальное время поражения цели $t_{\text{пор}}$ — не более 600 с. Оценить внешнебаллистические характеристики спроектированной ПКР при пуске на максимальную дальность по целям с теми же параметрами в случае, когда полёт ракеты осуществляется на малой высоте с манёвром типа «горка» на конечном участке траектории.

Из анализа ТТЗ следует, что критерием решения задачи внешнебаллистического проектирования является максимальная дальность пуска:

$$L_{\text{пуск}} \to \max .$$

Остальные параметры выступают в роли ограничений, накладываемых на множество возможных решений:

$$\begin{cases} m_0 \le 650 \text{ кг}; \\ l_{\text{р}} \le 4{,}1 \text{ м}; \\ t_{\text{пор}} \le 600 \text{ с}. \end{cases}$$

# 1. Математическая модель

Необходимо ввести описание математического аппарата, применяемого при проведении внешнебаллистичсекого проектирования. То есть сначала необходимо задать математическую модель решения прямой задачи внешней баллистики, так как она является основой расчетов, затем описать, как на ее базе происходит решение обратной задачи. И затем уже, как среди большого множества решений, удовлетворяющих наложенным ограничениям, происходит выбор единственного варианта.

## 1.1 Описание решения прямой задачи

В постановке математической модели прямой задачи приняты следующие допущения:

1) траектории движения цели (Ц), носителя (Н) и ракеты (Р) располагаются в одной плоскости (вертикальной);
2) скоростные перегрузки ($n_{y_a}$ и $n_{x_a}$) цели, носителя и ракеты являются известными функциями от времени и/или каких-либо других параметров (в том числе функция $n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}}(...)$ метода наведения ракеты);
3) управление ракетой является идеальным – потребная перегрузка с помощью рулей обеспечивается моментально, переходные процессы отсутствуют;
4) все действующие силы приложены в центр масс ракеты и не создают моментов;
5) вектор силы тяги $\mathbf{P}$ совпадает с продольной осью ракеты;
6) ракета является одноступенчатой;
7) изменение массы ракеты происходит исключительно из-за расхода топлива двигательной установки (ДУ);
8) перемещение центра масс ракеты вследствие выгорания топлива не учитывается;
9) ускорение свободного падения принимается постоянным, кривизна поверхности Земли не учитывается, т е. $g_0 = 9{,}80665\ \text{м/с}^2$.

Относительное перемещение Н, Р и Ц в общем случае в системе координат, связанной с положением Н в момент пуска, определяется системой обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) (1), в которой для Н и Ц задается по 4 уравнения, а для Р – 5. Первые уравнения определяют угловые скорости поворота вектора скорости, в результате их интегрирования получают угол направления вектора скорости. Вторые уравнения определяют тангенциальные ускорения, при интегрировании которых находят скорость. Третьи и четвертые представляют проекции скорости на оси координат, после интегрирования которых известны текущие координаты. Для ракеты добавляется пятое уравнение, отвечающее за массовый расход топлива.

Интегрирование данной системы уравнений начинается с момента пуска ракеты $(t = 0)$ и продолжается до конечного времени $\left(t_{\text{р}}^{\max}\right)$. Интегрирование останавливается раньше, если произошла встреча ракеты с целью или нарушились какие-либо заданные ограничения. Под встречей ракеты и цели принимается сближение их на расстояние меньше, чем назначенное $r_{\text{пор}}$.

Система имеет большое количество начальных условий, следующих из физики происходящих процессов и геометрии расположения объектов в системе координат. Некоторые кинематические начальные условия при $t = 0$ выглядят следующим образом:

- $\Theta_{\text{ц}}(0) = \Theta_{\text{ц0}}$ – начальное направление вектора скорости цели;
- $x_{g\,\text{ц}}(0) = x_{g\text{ц0}}$, $y_{g\,\text{ц}}(0) = y_{g\text{ц0}}$ – начальные координаты цели;
- $\Theta_{\text{н}}(0) = \Theta_{\text{н0}}$ – начальное направление вектора скорости носителя;
- $x_{g\,\text{н}}(0) = x_{g\,\text{пуск}}$, $y_{g\,\text{н}}(0) = y_{g\,\text{пуск}}$ – начальные координаты носителя;
- $\Theta_{\text{р}}(0)$ – начальное направление вектора скорости ракеты;
- $x_{g\,\text{р}}(0) = x_{g\,\text{пуск}}$, $y_{g\,\text{р}}(0) = y_{g\,\text{пуск}}$ – начальные координаты ракеты.

Система ОДУ не имеет аналитического решения, поэтому ее интегрирование проводится численно с помощью метода Эйлера с заданным шагом, который в данной работе принят $dt = 0{,}1$ с.

$$
\begin{cases}
\dfrac{d\Theta_{\text{ц}}}{dt} = \begin{cases} \dfrac{n_{y_a\text{ц}} - \cos\Theta_{\text{ц}}}{\upsilon_{\text{ц}}} g, \text{ если } \upsilon_{\text{ц}} \neq 0; \\ 0, \qquad\qquad \text{если } \upsilon_{\text{ц}} = 0; \end{cases} \\
\dfrac{d\upsilon_{\text{ц}}}{dt} = (n_{x_a\text{ц}}(t) - \sin\Theta_{\text{ц}})g \\
\dfrac{dx_{g\text{ц}}}{dt} = \upsilon_{\text{ц}} \cos\Theta_{\text{ц}}; \\
\dfrac{dy_{g\text{ц}}}{dt} = \upsilon_{\text{ц}} \sin\Theta_{\text{ц}}; \\
\dfrac{d\Theta_{\text{н}}}{dt} = \begin{cases} \dfrac{n_{y_a\text{н}} - \cos\Theta_{\text{н}}}{\upsilon_{\text{н}}} g, \text{ если } \upsilon_{\text{н}} \neq 0; \\ 0, \qquad\qquad \text{если } \upsilon_{\text{н}} = 0; \end{cases} \\
\dfrac{d\upsilon_{\text{н}}}{dt} = (n_{x_a\text{н}}(t) - \sin\Theta_{\text{н}})g \\
\dfrac{dx_{g\text{н}}}{dt} = \upsilon_{\text{н}} \cos\Theta_{\text{н}}; \\
\dfrac{dy_{g\text{н}}}{dt} = \upsilon_{\text{н}} \sin\Theta_{\text{н}}. \\
\dfrac{d\Theta_{\text{р}}}{dt} = \begin{cases} \dfrac{n_{y_a\text{р}} - \cos\Theta_{\text{р}}}{\upsilon_{\text{р}}} g, \text{ если } \upsilon_{\text{р}} \neq 0; \\ 0, \qquad\qquad \text{если } \upsilon_{\text{р}} = 0; \end{cases} \\
\dfrac{d\upsilon_{\text{р}}}{dt} = (n_{x_a\text{р}}(t) - \sin\Theta_{\text{р}})g \\
\dfrac{dx_{g\text{р}}}{dt} = \upsilon_{\text{р}} \cos\Theta_{\text{р}}; \\
\dfrac{dy_{g\text{р}}}{dt} = \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}}; \\
\dfrac{dm_{\text{р}}}{dt} = -G_{\text{Т}}; \\
\end{cases} \qquad (1)
$$

Для работы с системой ОДУ необходимо ввести функции, определяющие перегрузки и массовый расход, нужно описать силы, действующие на ЛА в полете, чтобы математически задать выражения для перегрузок. Все силы представлены на рис. 1.

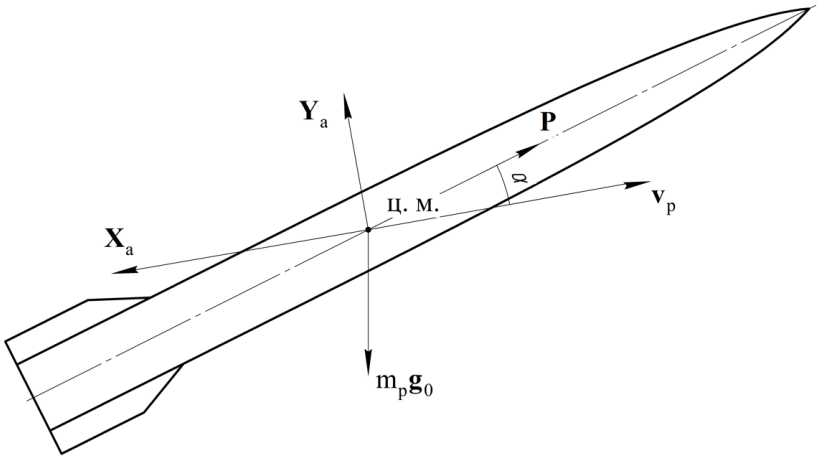



Рис. 1. Схема действующих сил на ракету

Из анализа рисунка 1 для перегрузок ракеты следуют следующие выражения:

$$n_{y_a\text{р}} = \frac{Y_a + P\sin\alpha}{m_\text{р} g};$$

$$n_{x_a\text{р}} = \frac{-X_a + P\cos\alpha}{m_\text{р} g},$$

где $X_a$ – сила лобового сопротивления; $Y_a$ – подъемная сила; $P$ – тяга.

Данные силы вычисляются соответственно по следующим формулам:

$$X_a = c_{x_a} S_\text{м} \rho \upsilon_\text{р}^2 / 2;$$

$$Y_a = c_{y_a} S_\text{м} \rho \upsilon_\text{р}^2 / 2;$$

$$P = P_{y=0} + \left( p_\text{атм}(0) - p_\text{атм}(y_\text{р}) \right) S_a \ ,$$

где $S_a$ – площадь выходного сечения сопла двигательной установки, которая принимается как $S_a = 0{,}8 S_\text{м}$.

Важной составляющей является вычисление аэродинамических коэффициентов $c_{x_a}$ и $c_{y_a}$. Это делается по следующим формулам:

$$c_y = c_y^\alpha \alpha + c_y^\delta \delta;$$

$$c_{x_a} = c_{x_0} + c_y \sin\alpha;$$

$$c_{x_0} = c_{x_0}^\text{пас} - c_{x\,0\,\text{дон}} \cdot \frac{S_a}{S_\text{м}} \text{sgn}(P) \text{H}(P),$$

где $c_y^{\alpha}$ и $c_y^{\delta}$ – коэффициенты, определяемые аэродинамической схемой; $\delta$ – угол отклонения рулей. Значение $c_{x0\,\text{дон}}$ определяется в зависимости от числа Маха:

$$c_{x0\,\text{дн}}(\text{M}) = \begin{cases} \ln\left(1,410839 + 1,0432458A(\text{M}) + 1,167756(A(\text{M}))^2 + 0,43818533(A(\text{M}))^3\right), & \text{при M} \le 0,723672; \\ \exp\left(-1,1994635 + 4,1244161A(\text{M}) + 5,4425535(A(\text{M}))^2 + 2,6464556(A(\text{M}))^3\right), & \text{при } 0,723672 < \text{M} \le 0,949985; \\ \ln\left(1508,25 - 6119,1935\text{M}^{-1} + 9304,258\text{M}^{-2} + -6277,8414\text{M}^{-3} + 1585,749\text{M}^{-4}\right), & \text{при } 0,949958 < \text{M} \le 1,045254; \\ \exp\left(-78,455781 + 249,63042\text{M} + 302,51885\text{M}^2 + 162,4847\text{M}^3 - 32,690523\text{M}^4\right), & \text{при } 1,045254 < \text{M} \le 1,335822; \\ \text{tg}\left(4,6685604 - 15,483104\sigma(\text{M}) + 18,393009\left(\sigma(\text{M})\right)^2 - 7,5350125\left(\sigma(\text{M})\right)^3\right), & \text{при } 1,335822 < \text{M} \le 3,74289; \\ \dfrac{1,43}{\text{M}^2} - \dfrac{0,772}{\text{M}^2}(1 - 0,011\text{M}^2)^{3,5}, & \text{при } 3,74289 < \text{M}, \end{cases}$$

где

$$A(\text{M}) = \text{sgn}(\text{M}^2 - 1)\sqrt{\left|\text{M}^2 - 1\right|};$$

$$\sigma(\text{M}) = \frac{1}{1 + \exp(-\text{M})}.$$

Также ракете в полете необходимо обладать так называемой потребной перегрузкой $n^{\text{потр}}$, которая необходима для удержания на траектории. Задается данная перегрузка методом наведения, согласно которому ракета летит к цели. Потребная перегрузка задается с помощью создания необходимого угла атаки $\alpha$, который в свое время зависит от угла отклонения рулей $\delta$. Эти два угла связаны между собой так называемой балансировочной зависимостью $\left(\delta / \alpha\right)_{\text{бал}}$.

Масса ракеты распределена между двигательной установкой (ДУ) и всем остальным, что принято называть полезной нагрузкой:

$$m_{\text{р}} = m_{\text{пн}} + m_{\text{ду}} = m_{\text{пн}} + m_{\text{кду}} + m_{\text{т}}.$$

Масса полезной нагрузки определяется следующим образом:

$$m_{\text{пн}} = m_{\text{бч}} + m_{\text{по}} + m_{\text{ро}},$$

где $m_{\text{бч}}$, $m_{\text{по}}$, $m_{\text{ро}}$ - масса боевой части, приборного отсека и рулевого отсека соответственно.

Также вводится коэффициент конструктивного массового совершенства:

$$\beta = \frac{m_{\text{ду}}}{m_{\text{т}}}.$$

## 1.2 Описание решения обратной задачи

Так как прямая задача математически описывается системой ОДУ, то решение обратной задачи осуществляется путем решения прямой задачи с заданными начальными параметрами. Затем результат решения сравнивается с наложенными на систему ограничениями. Если они выполняются, то данные начальные параметры признаются как вариант решения обратной задачи.

Для обратной задачи приняты в дополнение к 9 допущениям прямой задачи также следующие:

1) величина тяги постоянна: $P = \text{const}$;
2) величина массового расхода постоянна: $G_{\text{т}} = P / I_{\text{уд}}$;
3) площадь выходного сечения сопла двигательной установки принимается: $S_a = 0,8 S_{\text{м}}$;
4) стартовая масса ракеты принимается: $m_0 = m_{\text{пн}} + \beta m_{\text{т}}$.

В постановке задания при решении обратной задачи варьируются 4 параметра:

- относительный запас топлива: $\mu = m_{\text{т}} / m_0$;
- стартовая тяговооруженность: $\eta_0 = P / (m_0 g_0)$;
- коэффициент распределения топлива между режимами работы ДУ: $K_m = m_{\text{т}_1} / m_{\text{т}_2}$;
- коэффициент отношения тяг: $K_P = P_2 / P_1$.

## 1.3 Описание выбора оптимального варианта

После получения значительного количества решений обратной задачи, удовлетворяющих наложенным ограничениям в соответствии с ТТЗ, необходимо выбрать среди них оптимальные варианты и качественно их проанализировать. По итогам определяется единственное решение, которое имеет какое–либо обоснование. В этом и заключается непосредственно внешнебаллистическое проектирование.

## 2. Проведение внешнебаллистического проектирования образца

### 2.1 Выбор аэродинамической схемы

Так как для выполнения основного задания требуется максимизация дальности полета проектируемой ракеты по ЭВТ, а также достижение удовлетворительных полетных характеристик, в случае пуска по ЭВТ и траектории с маневром типа «Горка» с малой высоты при низкой скорости носителя, необходимо выбрать аэродинамическую схему, имеющую сбалансированные аэродинамические характеристики, в широком диапазоне скоростей от 0,5 до 5 Маха. На сегодняшний момент подобным набором достоинств обладают ракеты, построенные по «нормальной» аэродинамической схеме, примером которых являются современные образцы ПКР такие как Х-35 «Уран», представленной на рисунке 2. Поэтому для разрабатываемого образца ПКР также была принята «нормальная» схема, так как схемы «утка» и «бескрылая» при максимизации дальности в условиях, описанных в текущем задании, имеют значительные недостатки и не применимы.

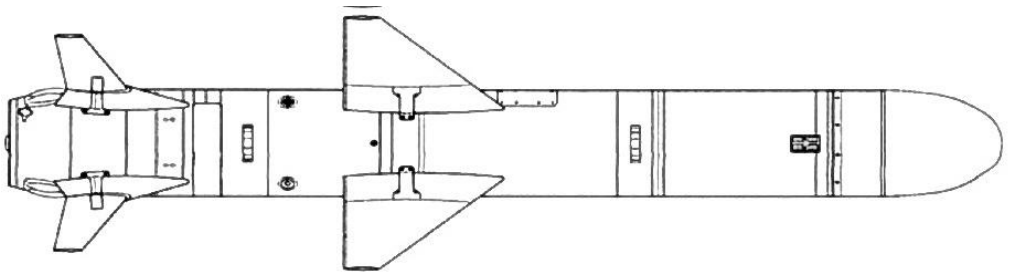


Рис. 2. ПКР Х-35 «Уран» с «нормальной» аэродинамической схемой

В соответствии с принятой схемой есть известные зависимости от числа Маха для следующих параметров: коэффициент сопротивления при нулевых углах на пассивном участке $c_{x0}^{\text{пас}}$; производные коэффициента нормальной силы по углу атаки $c_y^{\alpha}$ и углу отклонения рулей $c_y^{\delta}$; балансировочная зависимость $(\delta/\alpha)_{\text{бал}}$, которые представлены в таблице 1. Графическая интерпретация зависимостей приведена на рис. 3 – рис. 5.

Таблица 1. Зависимость параметров от числа Маха

| M | $c_{x0}^{\text{пас}}$ | $c_y^{\alpha}$ | $c_y^{\delta}$ | $(\delta/\alpha)_{\text{бал}}$ |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 0,366 | 5,578 | 5,548 | -0,098 |
| 0,8 | 0,348 | 10,768 | 6,274 | -0,294 |
| 1,1 | 0,618 | 10,26 | 7,233 | -0,21 |
| 1,5 | 0,571 | 9,487 | 6,451 | -0,197 |
| 3 | 0,313 | 7,2 | 3,432 | -0,204 |
| 6 | 0,17 | 5,741 | 1,613 | -0,285 |

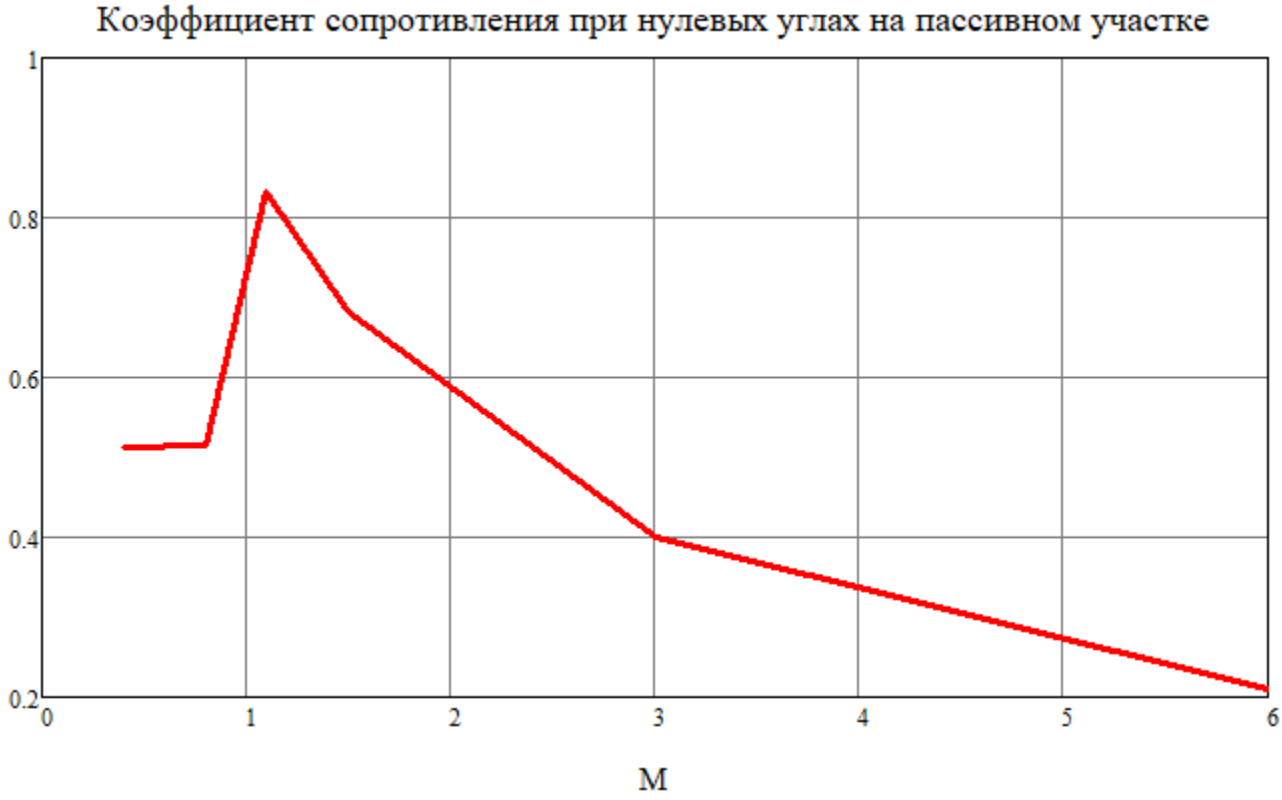



Рис. 3. Зависимость коэффициента сопротивления $c_{x0}^{\text{пас}}$ от числа Маха

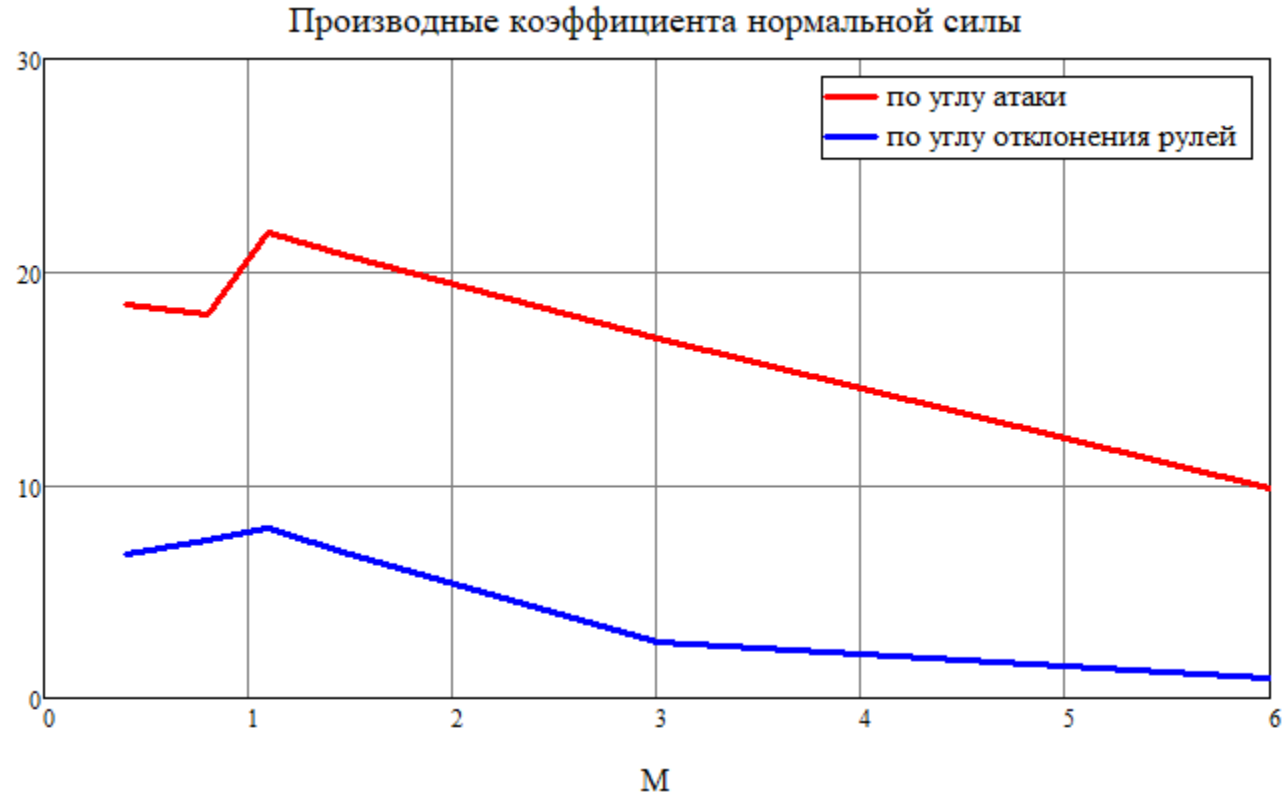



Рис. 4. Производные коэффициента нормальной силы от числа Маха

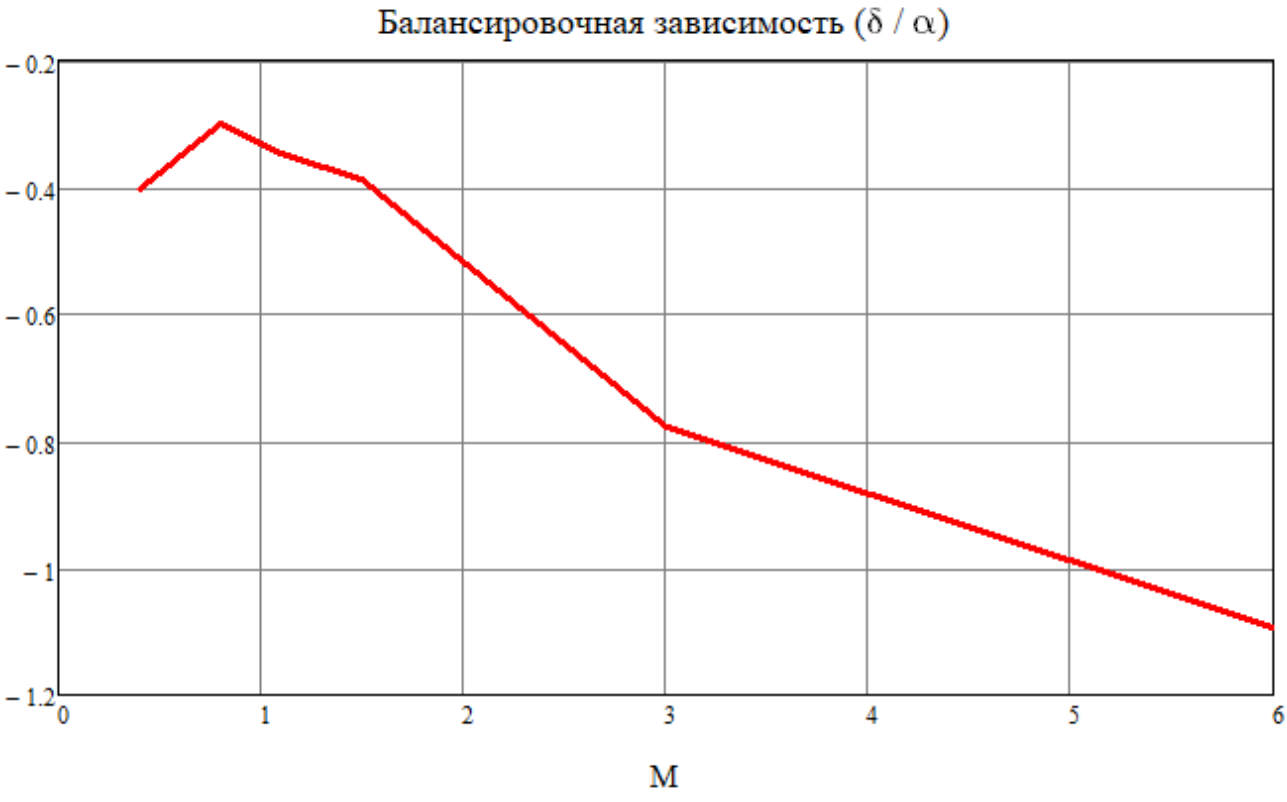



Рис. 5. Балансировочная зависимость от числа Маха

## 2.2 Выбор метода наведения

Так как ПКР летит к цели на большие расстояния (сильно за линией горизонта) вдоль подстилающей поверхности, то теленаведение непосредственно с самолета-носителя невозможно. Использовать какие-либо сторонние ЛА для наведения ракеты на конечном участке траектории неуместно, так как их собьют средства ПВО цели (корабля). Поэтому единственным вариантом является самонаведение ракеты.

Для выбора метода самонаведения необходимо провести анализ поведения цели и применяемые аппаратные средства на борту ПКР. Среднетоннажные корабли типа «фрегат» являются маломанёвренными и низкоскоростными целями: 1 узел = 0,514 м/с, следовательно в соответствии с ТТЗ $v_{\text{ц}} = 18,0 \cdot 0,514 = 9,252$ м/с. Учитывая, что скорость цели небольшая, а также то, что обычно на ПКР в головке самонаведения (ГСН) находится оборудование, позволяющее определять скорость вращения линии визирования Р-Ц: $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$, то применяться будет метод пропорционального сближения, при котором угловая скорость вращения вектора скорости ракеты $\dot{\Theta}_{\text{р}}$ пропорциональна угловой скорости вращения линии визирования $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$ (схема представлена на рис. 6). Соответственно уравнение метода выглядит так:

$$\dot{\Theta}_{\text{р}} = k\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}},$$

где $k$ – коэффициент пропорциональности.

Исходя из анализа кривых траекторий в зависимости от $k$ [1], получаем, что при малых $k$ траектории сильно искривлены, а при увеличении $k$ ($k \to 10$), траектории вблизи цели приобретают неблагоприятный характер.

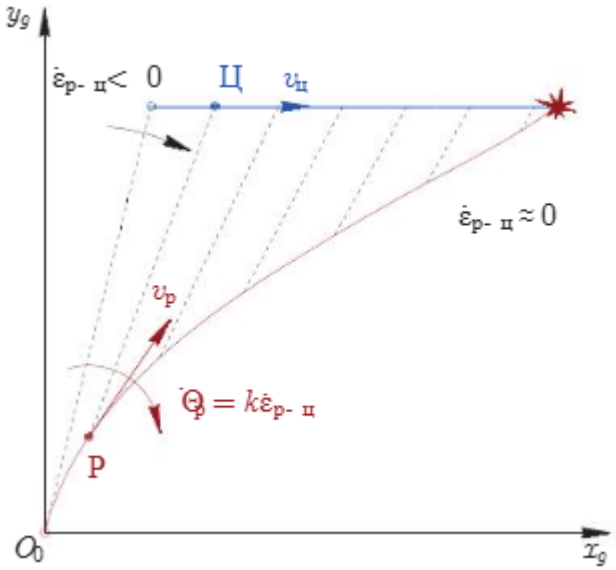



Рис. 6. Схема наведения по методу пропорционального сближения [1]

Выражение потребной перегрузки ракеты для данного метода наведения выглядит следующим образом:

$$n_{y_a р}^{потр}(v_р, \dot{\varepsilon}_{р-ц}, \Theta_р) = \frac{v_р}{g} k\dot{\varepsilon}_{р-ц} + \cos\Theta_р .$$

Скорость вращения линии визирования ракета–цель задается так:

$$\dot{\varepsilon}(x_{g р}, y_{g р}, x_{g ц}, y_{g ц}, v_р, v_ц, \Theta_р, \Theta_ц) = \frac{\Delta x \Delta\dot{y} - \Delta \cdot \Delta y}{r^2},$$

где $r$ – расстояние между ракетой и целью. Определяется выражением:

$$r(x_{g р}, y_{g р}, x_{g ц}, y_{g ц}) = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} ,$$

где $\Delta x$ и $\Delta y$ – разности координат ракеты и цели:

$$\Delta x = x_{g ц} - x_{g р};$$
$$\Delta y = y_{g ц} - y_{g р}.$$

Ракета по ТТЗ должна лететь по ЭВТ. Метод наведения по ЭВТ — это такой закон сближения ракеты с целью, при котором траектория полёта формируется из условия минимизации энергетических потерь. Ракета движется по программной траектории, угол наклона которой изменяется по определённому закону в зависимости от времени полёта или пройденного пути (рис. 7).

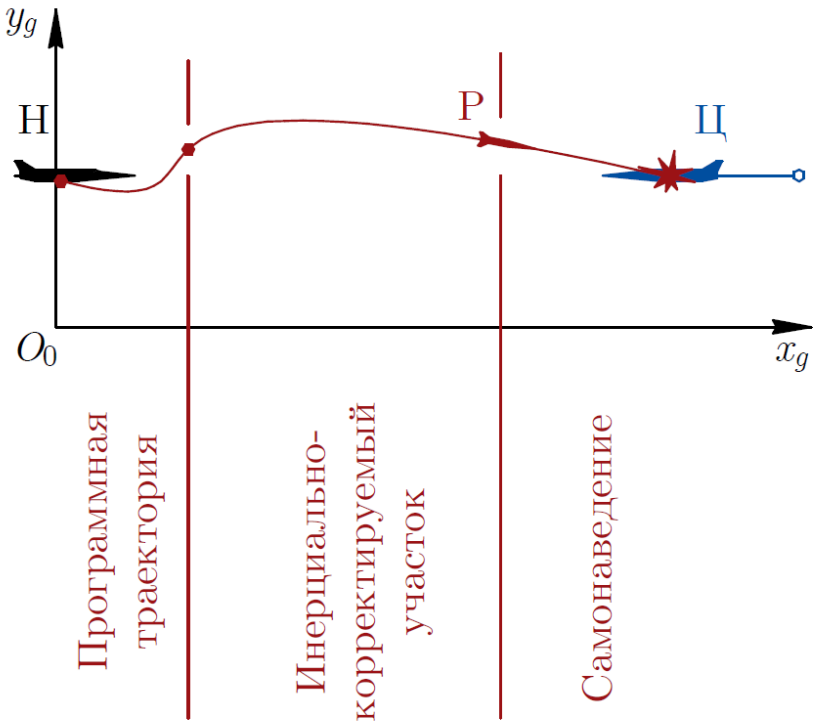



Рис. 7. Схема наведения по методу ЭВТ

Выражение для потребной перегрузки в вертикальной плоскости имеет вид:

$$n_{y_a p}^{\text{потр}}(\upsilon_{\text{р}}, \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \Theta_{\text{р}}) = \frac{\upsilon_{\text{р}}}{g} k \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + K_g \cos\Theta_{\text{р}},$$

где $K_g$ – коэффициент компенсации веса.

Основным преимуществом метода ЭВТ является минимизация энергетических затрат на полёт. За счёт оптимального выбора программного угла наклона траектории удаётся увеличить дальность пуска и снизить требования к тяговооружённости ракеты. Для работы системы не требуется измерение угловой скорости линии визирования или дальности до цели на борту ракеты — достаточно задать программный закон изменения угла траектории и обеспечить его отработку системой стабилизации.

Данный метод приводит к фиксированной программной траектории, которая не учитывает возможные маневры цели на конечном участке. Однако для поражения низкоскоростных и маломаневренных морских целей по типу «фрегат» этот недостаток не является существенным. Ракета, летящая по энергетически

выгодной траектории, способна успешно поразить цель без больших перегрузок на бóльшей части маршрута.

### 2.3 Определение массогабаритных характеристик

Для начала необходимо задать ограничения на калибр образца. Габаритные ограничения в первую очередь накладываются из соображений размещения необходимой аппаратуры слежения в ГСН ракеты. Также калибр должен позволять разместить необходимый объем БЧ для поражения предполагаемых целей. Т.к. корпус ракеты в упрощенном виде представляет собой цилиндр с конусовидной носовой частью, следует принять, что три четверти ракеты занимает цилиндрическая часть, а одну четверть конусная, отсюда получим объем корпуса ракеты:

$$V = \frac{5}{6}\frac{\pi d^2}{4}L.$$

Т.к. известны предельная допустимая масса и длина ракеты, а также средняя плотность УРВП, составляющая $\rho_р = 1555$ кг/м$^3$, то можно определить калибр ракеты для этих параметров:

$$d = 400 \text{ мм}.$$

Также заданы значения масс на основе опыта конструирования средних ПКР:

- масса отсека управления и наведения $m_{оун} = 65$ кг;
- масса несущих поверхностей $m_{нп} = 11$ кг.

Масса топлива, ДУ и коэффициент конструктивно-массового совершенства ДУ β определяются в ходе решения обратной задачи.

### 2.4 Определение параметров двигательной установки

Для расчетов интерес представляет коэффициент конструктивно-массового совершенства ДУ β и ее тяговооруженность. Коэффициент зависит от калибра и определяется следующим образом:

$$\beta(m_{\text{Т}},d)=K(d)\frac{1}{m_{\text{Т}}}+\beta_{\infty}(d),$$

$$K(d)=\begin{cases}3{,}502064\cdot(2{,}699929d)^{2{,}2475}, & \text{если } d\le 0{,}165;\\ 21{,}423397\cdot(1{,}605279d)^{2{,}817663}, & \text{если } d>0{,}165.\end{cases}$$

$$\beta_{\infty}(d)=\begin{cases}0{,}010649\cdot\dfrac{1}{(0{,}439973d)^{0{,}107262}}+1, & \text{если } d\le 0{,}165;\\ 0{,}10013\cdot\dfrac{1}{(0{,}436906d)^{0{,}107262}}+1, & \text{если } d>0{,}165.\end{cases}$$

По итогам расчетов коэффициент конструктивно-массового совершенства $\beta = 1{,}138$.

Также важной характеристикой является массовый расход топлива. Тяга ДУ $P$ в ходе решения является варьируемой величиной, а вот значение удельного импульса примем из опыта конструирования и характеристик ДУ: $I_{\text{уд}} = 2600$ м/с.

Тогда массовый расход можно вычислить по следующей формуле:

$$G_{\text{Т}}=\frac{P}{I_{\text{уд}}}.$$

## 2.5 Задание траектории

В соответствии с ТТЗ также должно описать построение траектории, реализующей маневр «горка» перед поражением цели (рис. 8).

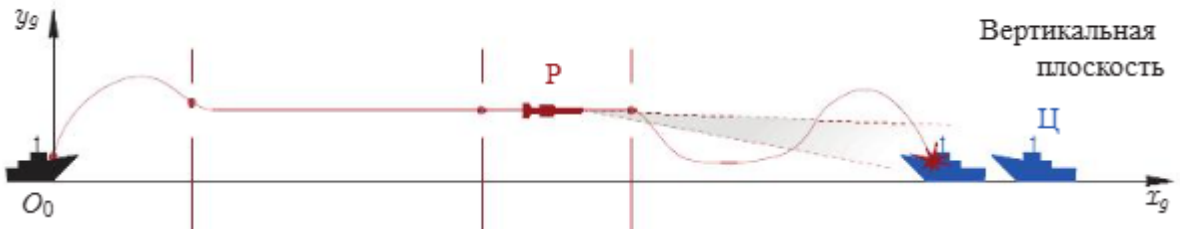



Рис. 8. Схема полета ПКР с маневром «горка»

ПКР после старта набирает определенную высоту, затем летит вдоль подстилающей поверхности на высоте 10 – 15 метров. Перед входом в зону ПВО корабля противника ракета снижается на сверхмалую высоту 2 –5 метров, чтобы не быть обнаруженной и сбитой средствами ПВО цели. Далее для поражения

некоторых типов кораблей, например, авианосцев, ракете необходимо подняться на определенную высоту, чтобы поражение было в верхнюю палубу. Для этого и совершается маневр «горка». Подробный вывод метода наведения, реализующего данную траекторию, представлен в Приложении 1.

### 2.6 Варьирование исходных параметров

При решении задачи оптимизации задана следующая сетка по варьируемым параметрам:

- относительный запас топлива:

$$\mu = m_{\text{Т}} / m_0 = \{0,44...0,65\};\ \text{с шагом}\ \mu = 0,01$$

- стартовая тяговооруженность:

$$\eta_0 = P / (m_0 g) = \{6;\ 8;\ 10;\ 12;\ 14;\ 16;\ 18;\ 20;\ 22;\ 24\};$$

- коэффициент распределения топлива между режимами работы ДУ:

$$K_m = m_{\text{Т}_2} / m_{\text{Т}_1} = \{1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5\};$$

- коэффициент отношения тяг:

$$K_P = P_2 / P_1 = \{0,25;\ 0,30;\ 0,35;\ 0,40;\ 0,45;\ 0,50\}.$$

Также, учитывая фактор применения метода пропорционального сближения и реализации ЭВТ, варьируются следующие парметры:

- $K_g$ – коэффициент компенсации веса для ЭВТ: 1,05…2,0;
- $k$ – коэффициент метода наведения: 1,5…5,0.

## 3. Результаты решения

По итогам многократного решения задачи оптимизации, пройдя все диапазоны варьируемых параметров из п. 2.6, получен ряд решений, соответствующих ограничениям, изложенным в задании. Из них выбрано 5, имеющих наибольшую дальность полета по ЭВТ. Данные решения приведены в таблице 2.

Таблица 2. Решения с максимальной дальностью

| № | $L_{\text{пуск}}^{\max}$, км | $m_0$, кг | μ | $\eta_0$ | $K_m$ | $K_P$ | $t_{\text{пор}}$, с | $k$ | $K_g$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040 | 642,97 | 0,57 | 6 | 5 | 0,25 | 593,79 | 5 | 1,6 |
| 2 | 1040 | 642,97 | 0,57 | 6 | 5 | 0,25 | 596,33 | 5 | 1,5 |
| 3 | 1030 | 642,97 | 0,57 | 6 | 5 | 0,25 | 585,97 | 5 | 1,6 |
| 4 | 1030 | 642,97 | 0,57 | 6 | 5 | 0,25 | 589,25 | 5 | 1,5 |
| 5 | 1030 | 642,97 | 0,57 | 6 | 5 | 0,25 | 596,16 | 5 | 1,7 |

Все полученные решения обладают одинаковой стартовой массой, массой топлива и стартовую тяговооруженность. Исходя из этого можно выбрать первый вариант, как рациональный, так как он обеспечивает максимальную дальность и рациональное время поражения при равных стартовой массе ракеты и топлива.

Для варианта решения №1 из таблицы 2 построены графики для двух условий полета из ТТЗ. Для высотного режима полета самолета-носителя по ЭВТ графики представлены на рис. 9 – рис. 12. Для полета по ЭВТ в низковысотном режиме носителя на рис. 13 – рис.16. Для полета с маневром типа «горка» на рис. 17 — рис.20

Графики для ЭВТ в высотном режиме.

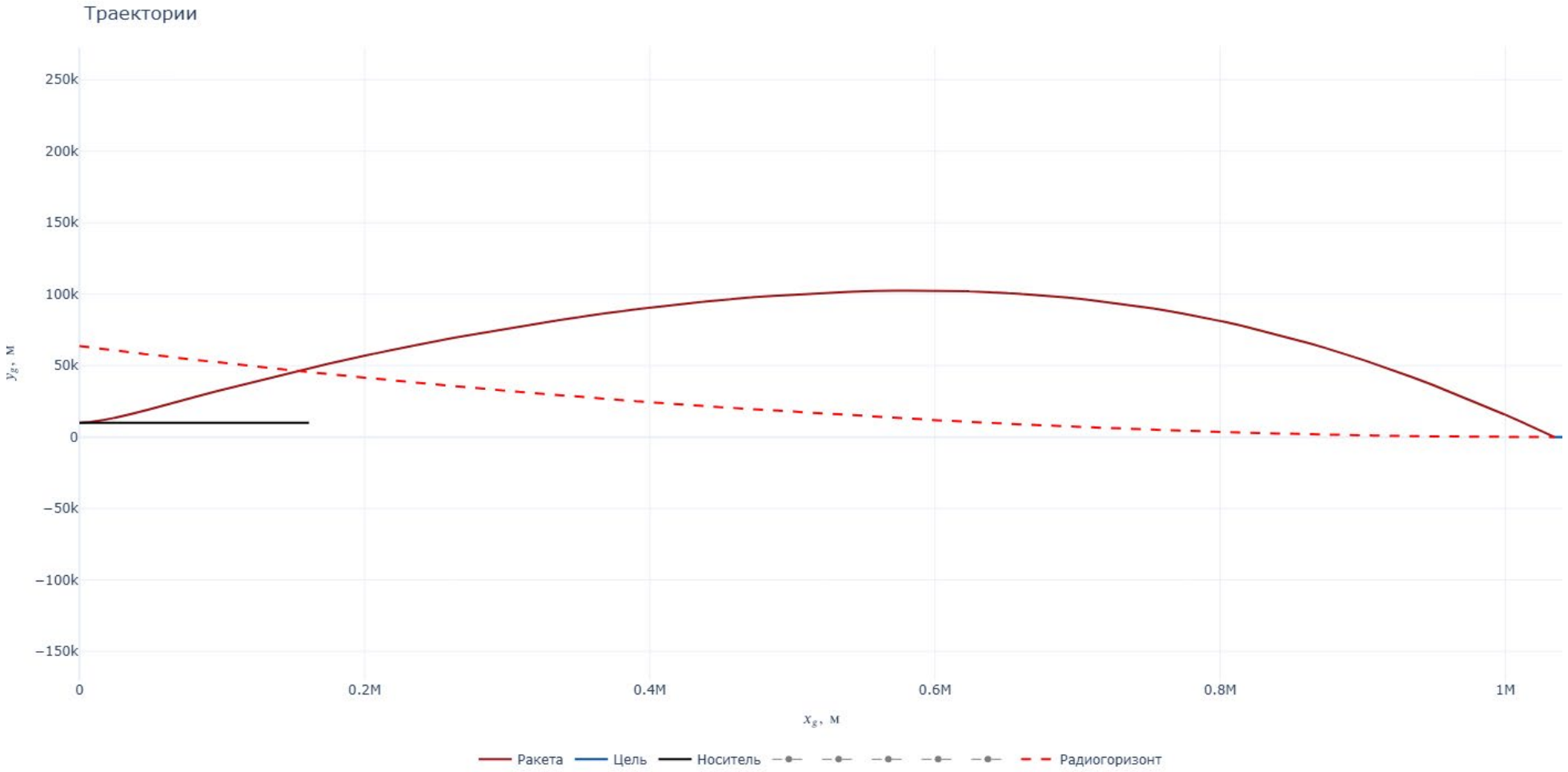



Рис. 9. Траектория при полете по ЭВТ в высотном режиме

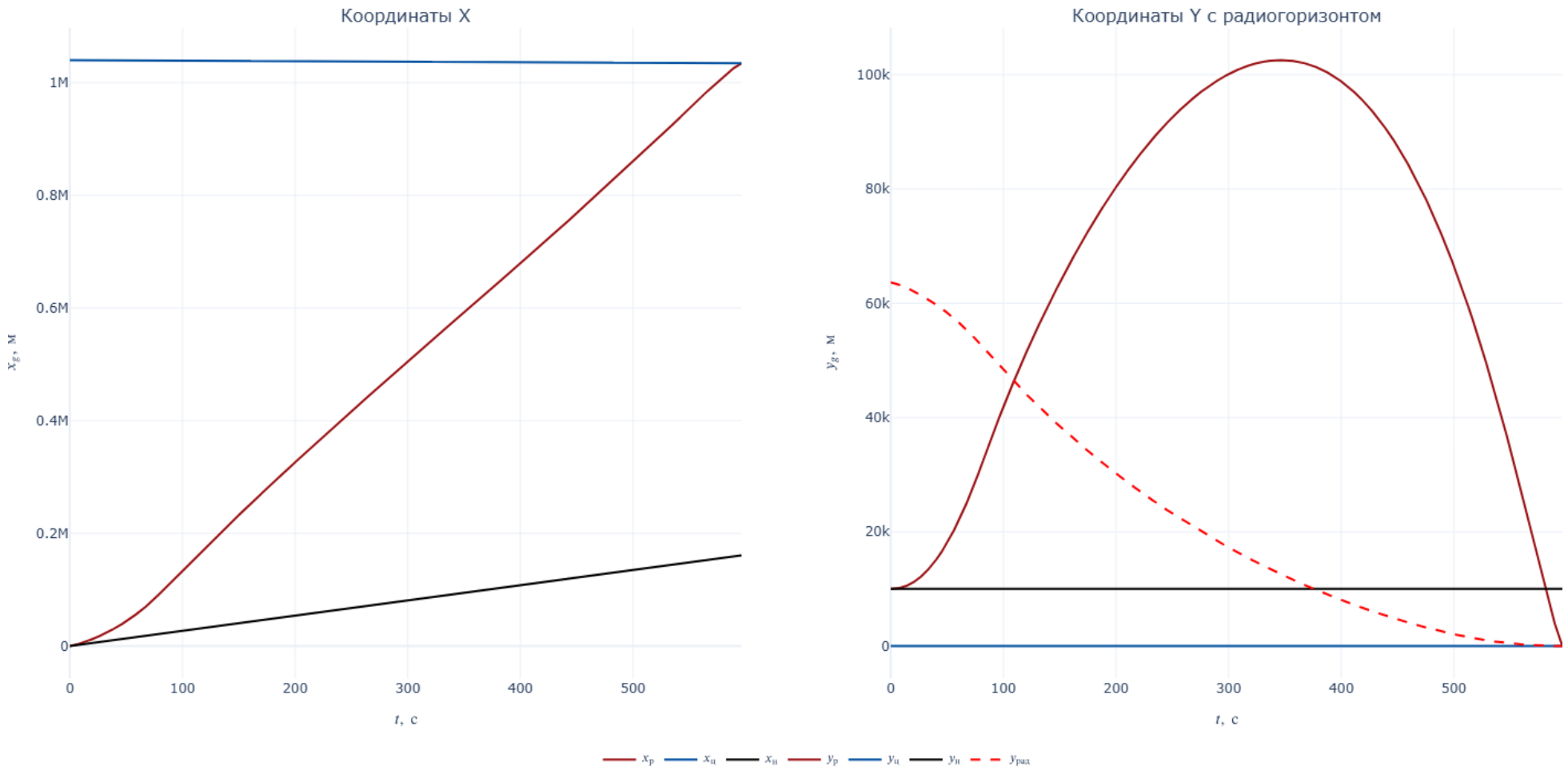



Рис. 10. Зависимости координаты *x* и скорости от времени при полете по ЭВТ в высотном режиме

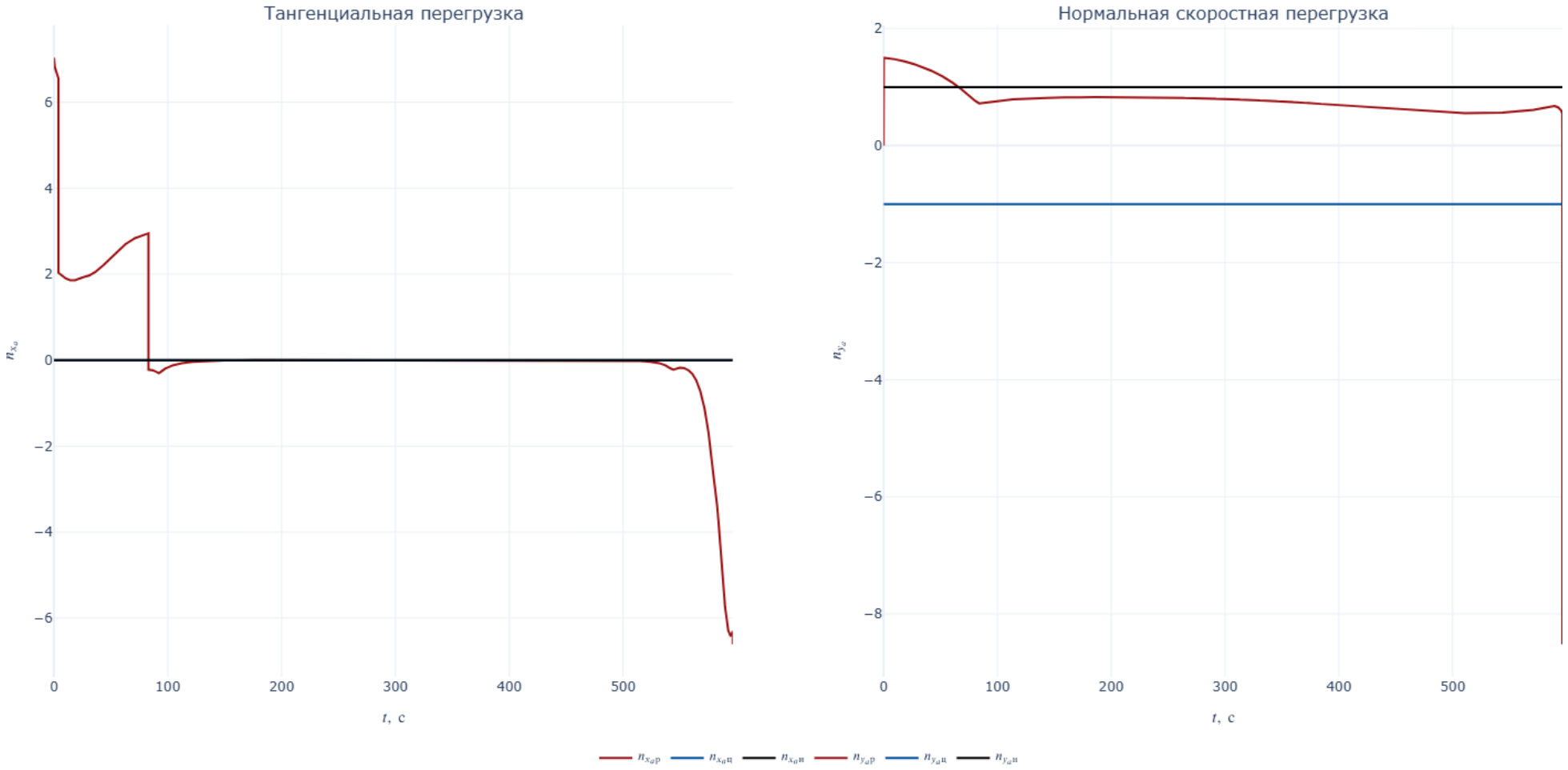



Рис. 11. Зависимость нормальной и тангенциальной перегрузки от времени при полете по ЭВТ в высотном режиме

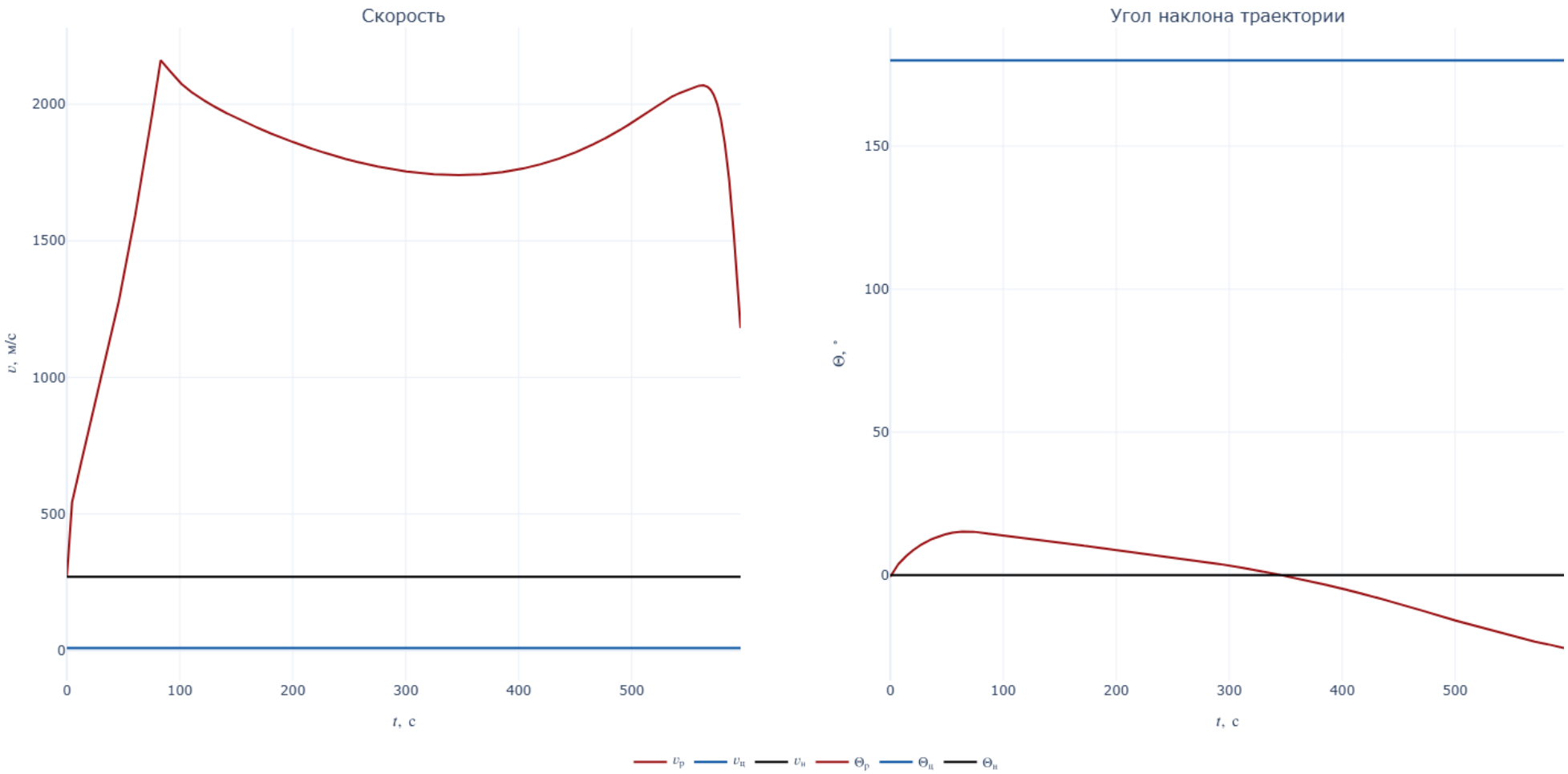



Рис. 12. Зависимость скорости и угла наклона траектории от времени при полете по ЭВТ в высотном режиме

Графики для ЭВТ в низковысотном режиме.

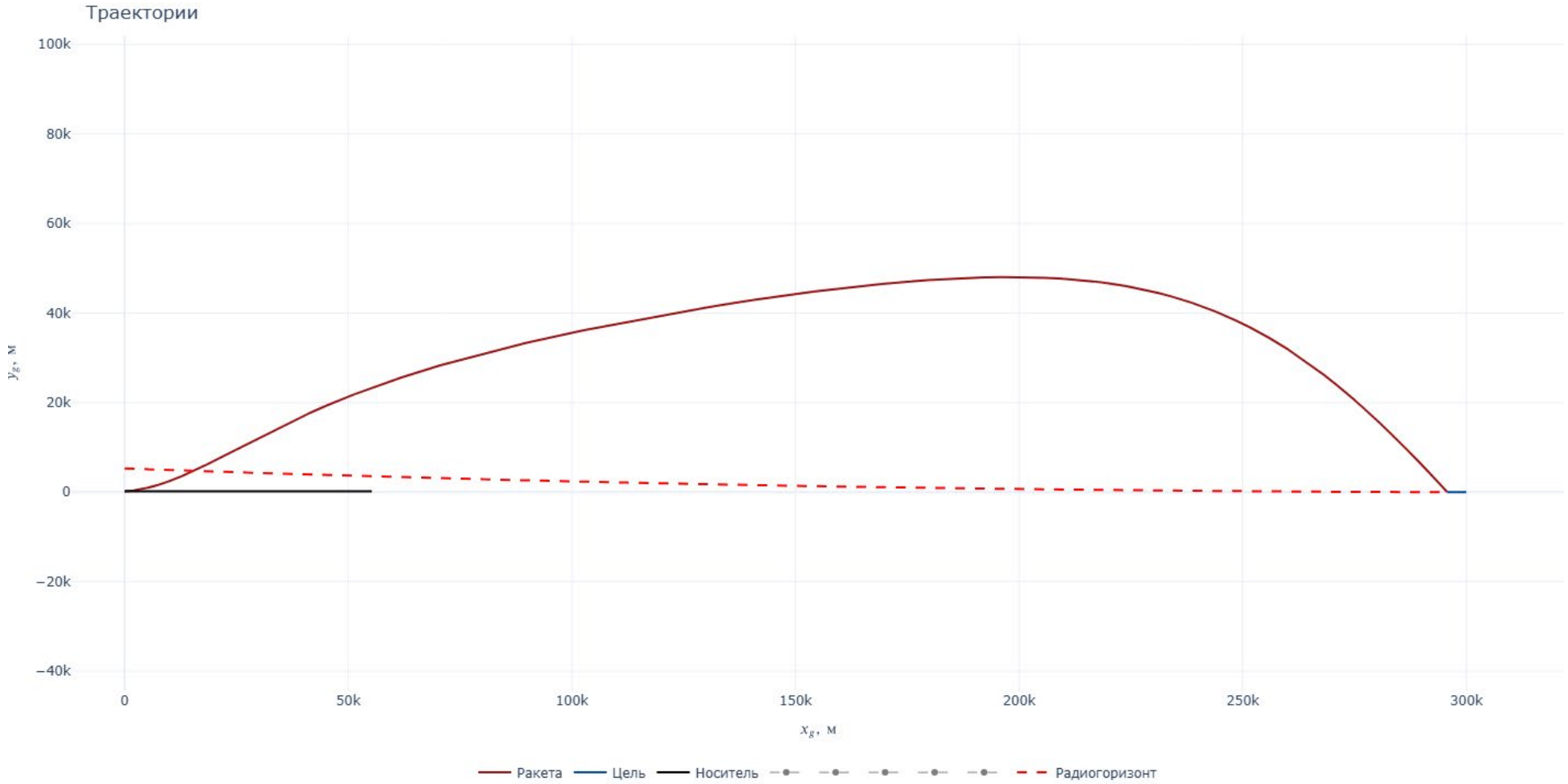



Рис. 13. Траектория при полете по ЭВТ в низковысотном режиме

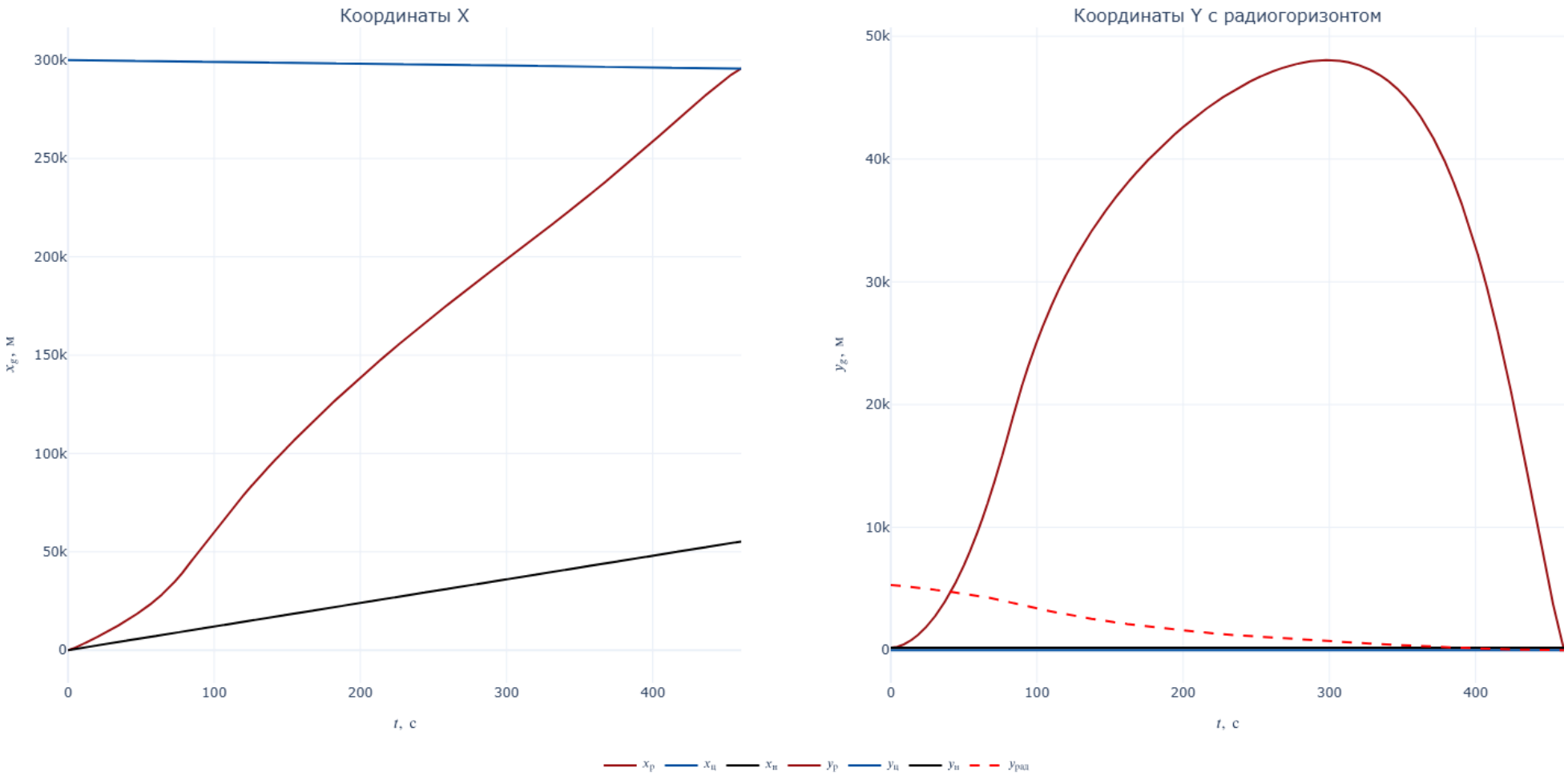



Рис. 14. Зависимости координаты *x* и скорости от времени при полете по ЭВТ в низковысотном режиме

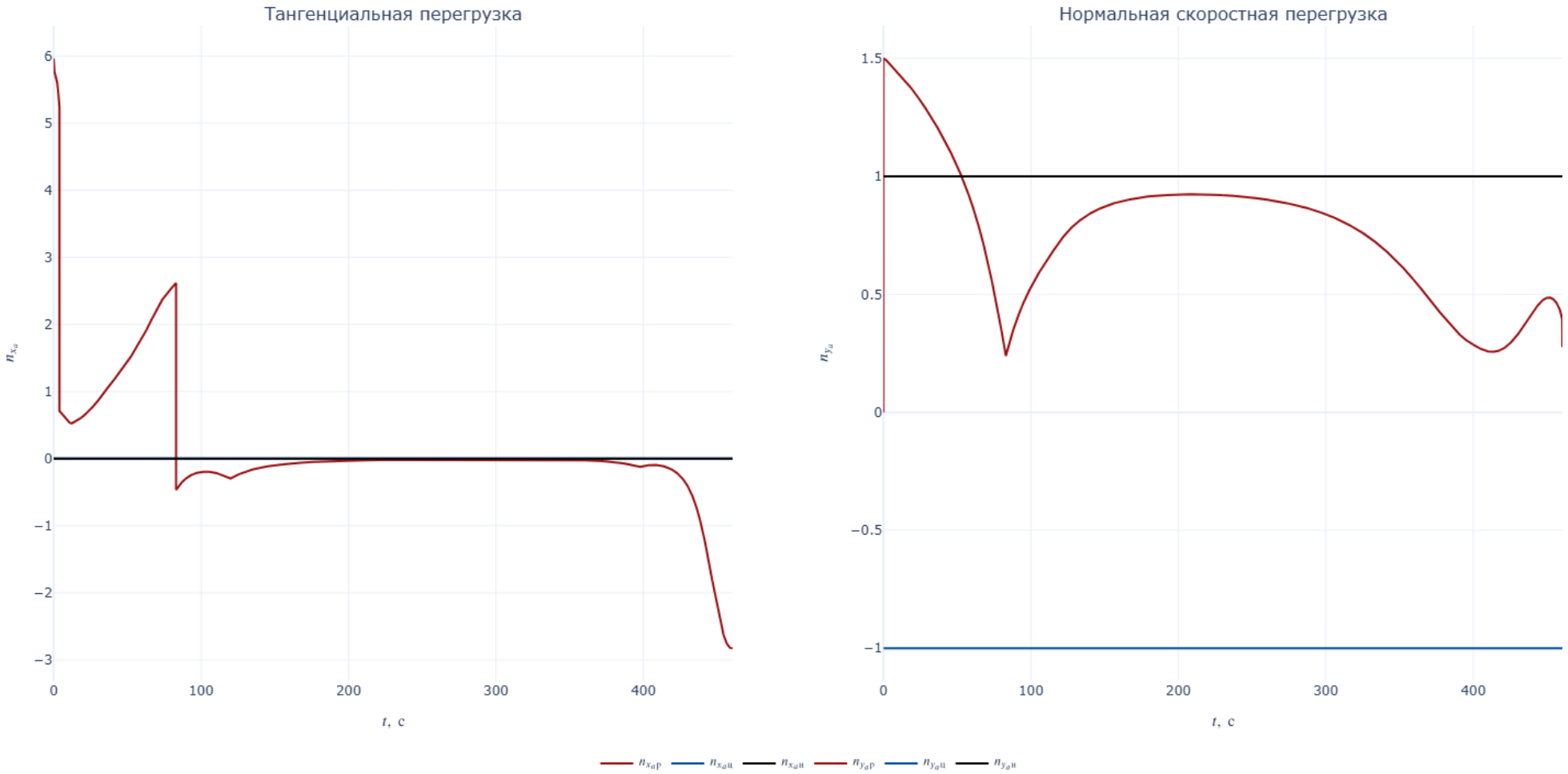



Рис. 15. Зависимость нормальной и тангенциальной перегрузки от времени при полете по ЭВТ в низковысотном режиме

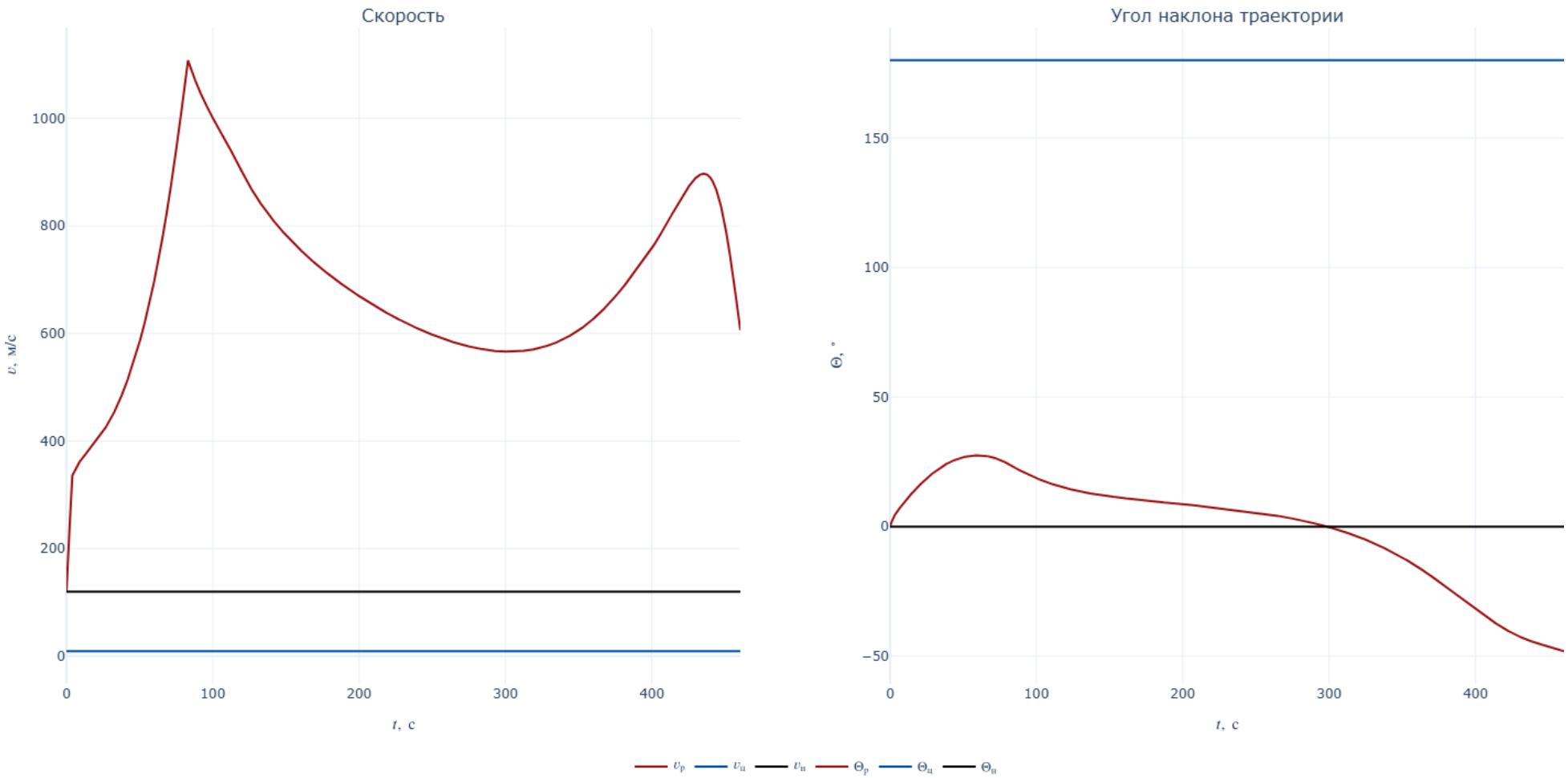



Рис. 16. Зависимость скорости и угла наклона траектории от времени при полете по ЭВТ в низковысотном режиме

Графики для полета с маневром типа «горка».

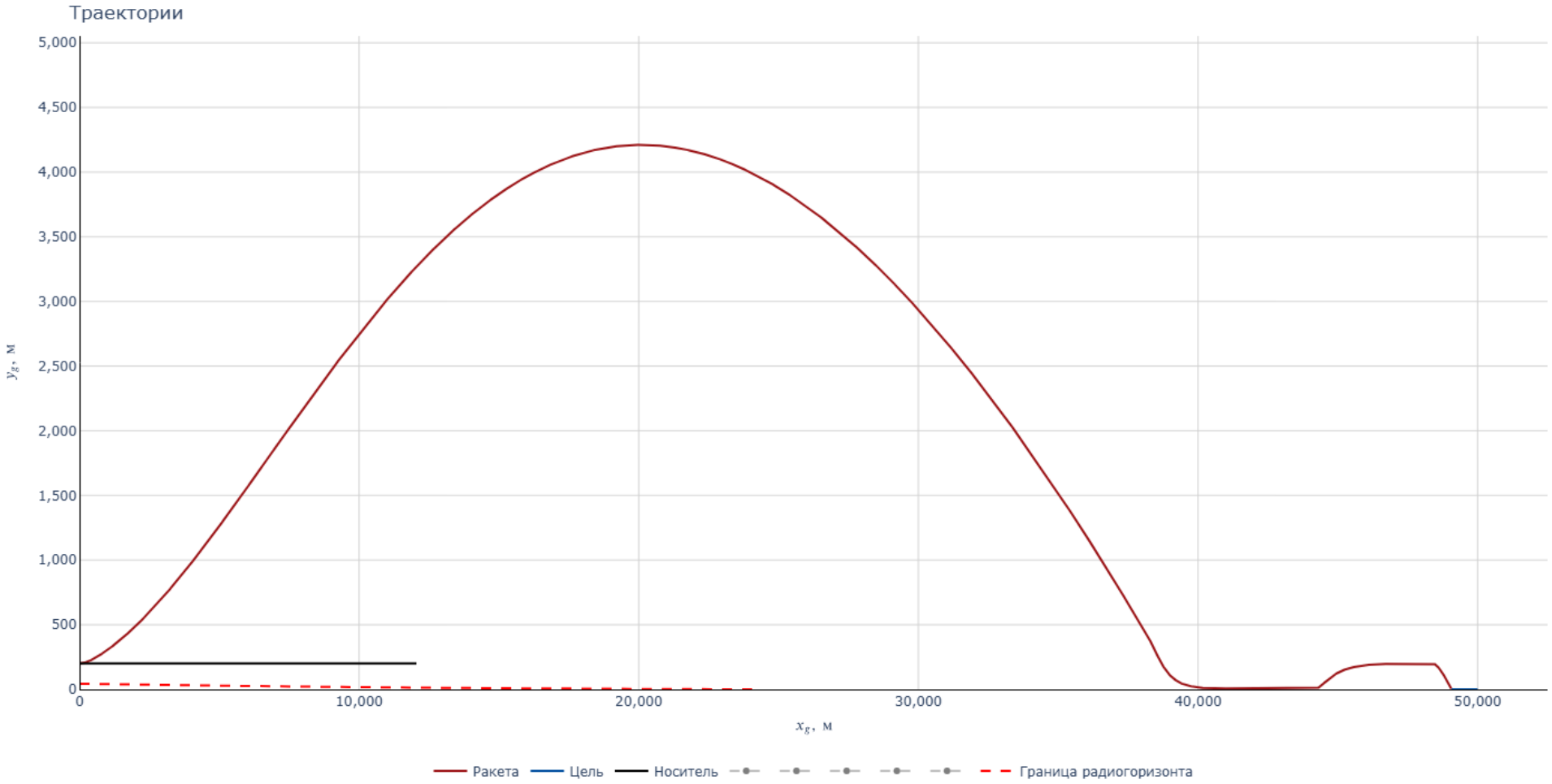



Рис. 17. Траектория при полете с маневром типа «горка»

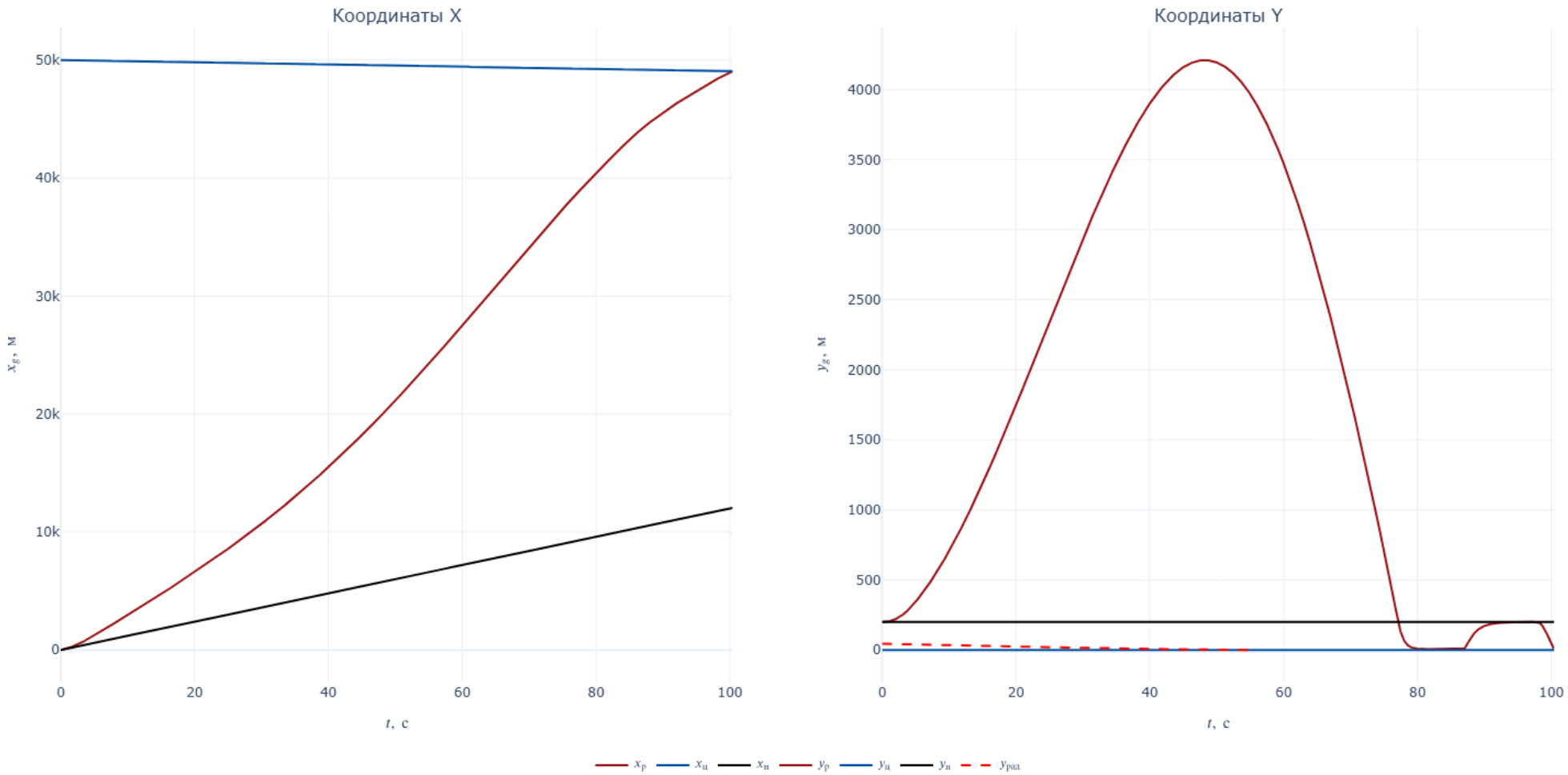



Рис. 18. Зависимости координаты *x* и скорости от времени при полете с маневром типа «горка»

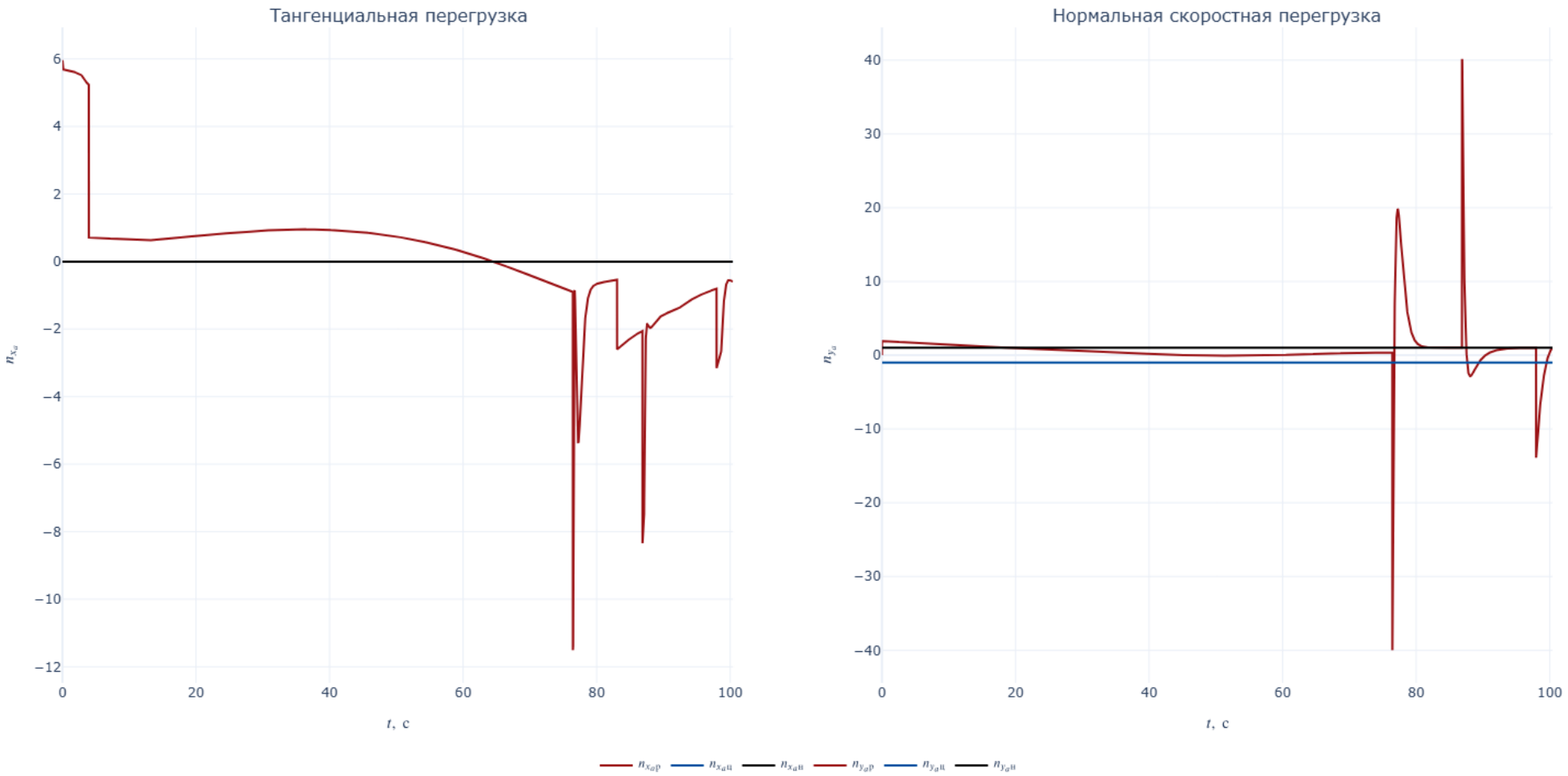



Рис. 19. Зависимость нормальной и тангенциальной перегрузки от времени при полете с маневром типа «горка»

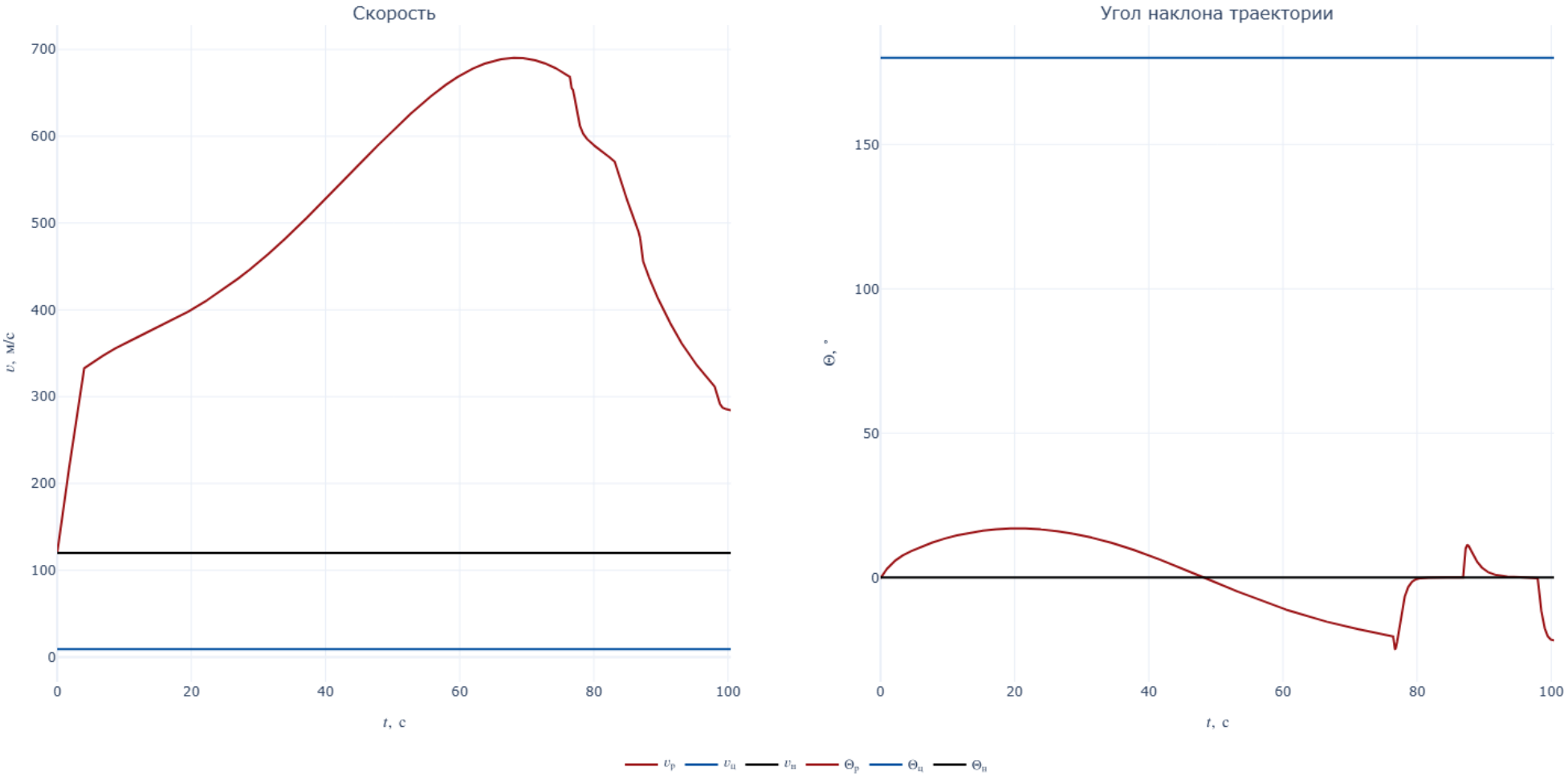



Рис. 20. Зависимость скорости и угла наклона траектории от времени при полете с маневром типа «горка»

## Заключение и выводы

По итогам решения проведено внешнебаллистическое проектирование образца ПКР средней дальности в соответствии с ТТЗ. Получены значения начальных параметров, при которых выполняется условие максимальной дальности при полете по ЭВТ:

1) относительный запас топлива: $\mu = m_{\text{Т}} / m_0 = 0,57$;
2) стартовая тяговооруженность: $\eta_0 = P / (m_0 g) = 6$;
3) коэффициент распределения топлива между режимами работы ДУ: $K_m = m_{\text{Т}_1} / m_{\text{Т}_2} = 5$;
4) коэффициент отношения тяг: $K_P = P_2 / P_1 = 0,25$.

Это достигнуто при следующих параметрах наведения по ЭВТ: $K_g = 1,5$ и $k = 5$.

При данных параметрах максимальная дальность пуска по ЭВТ в высотном режиме составляет 1040 км, по ЭВТ в низковысотном режиме — 300 км, по траектории с маневром типа «Горка» — 50 км.

**Приложение 1**

В приведенном задании для оценки внешнебаллистических характеристик спроектированной ПКР используется пуск ракеты по низковысотной траектории с манёвром типа «горка» на конечном участке траектории. Однако, для обеспечения основного условия максимизации дальности полета было принято решение модифицировать установленный метод оценки, добавив в него участок с энергетически выгодной траекторией, отвечающий условию незаметности для РЛС и средств ПВО цели.

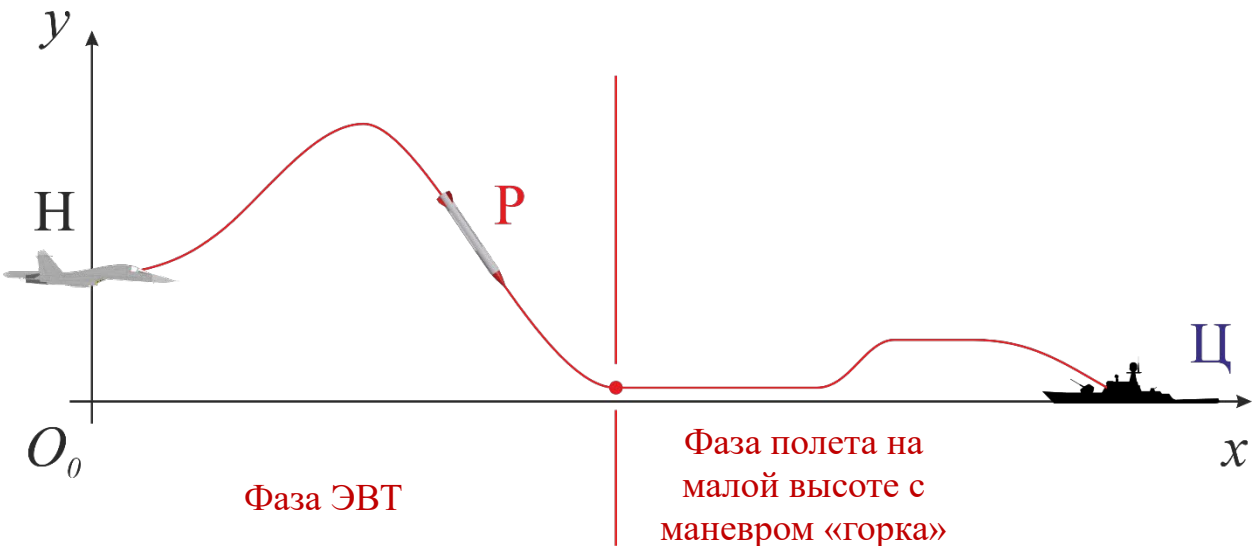



Рис. 21. Схема двухфазной противорадиолокационной траектории

На рисунке 21 представлена схема двухфазной противорадиолокационной траектории проектируемой ПКР. Первой фазой полёта ракеты является участок энергетически выгодной траектории с элементом выравнивания на минимальную (далее маршевую) высоту, обеспечивающую защиту ПКР от воздействия волн шторма максимальной силы, при котором возможно успешное выполнение боевых задач, поставленных перед боевым кораблем. Совокупность этих траекторий располагается в зоне радиолокационной тени, схема которой представлена на рисунке 22, где $R_з$ — радиус Земли. Второй фазой полета является программный участок, реализующий полет ракеты над водой на маршевой высоте. Также в этот программный участок входит маневр типа «горка», состоящий из трех элементов: подъем на заданную программой высоту (далее высоту «горки»), выравнивание с

последующим непродолжительным горизонтальным полетом, цель которого состоит в обмане алгоритмов наведения бортовых ЗРК, и пикирования на цель по методу пропорционального сближения с постоянным коэффициентом. Основное назначение второй фазы траектории ПКР — выход ракеты из-под радиогоризонта цели на минимальном возможном расстоянии от нее, обман алгоритмов наведения ЗРК ближнего действия и уклонения от боеприпасов и ракет, выпущенными средствами ПВО цели.

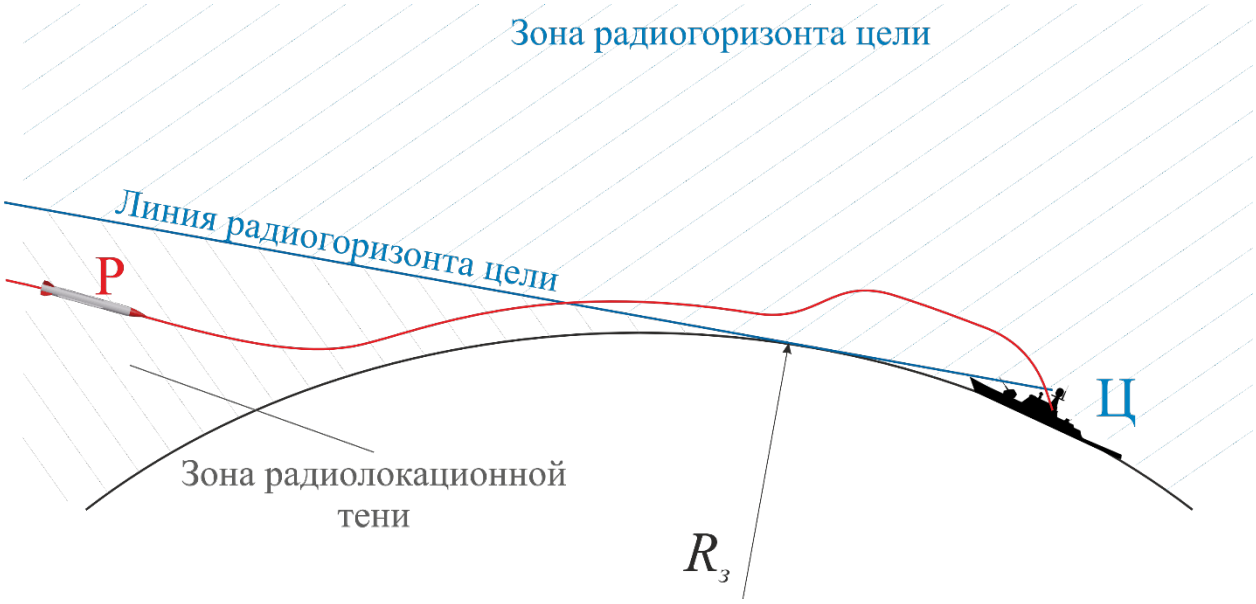



Рис. 22. Схема радиогоризонта цели

**Фаза 1:**
**Участок энергетически выгодной траектории:**

Данная фаза реализуется путем использования метода инерциального наведения по энергетически выгодной траектории, конечной точкой которой принимается модель цели, т.е. виртуальная цель, которая располагается на некотором расстоянии от истинной в зоне радиолокационной тени ближе к ракете. Обозначим это расстояние как $\Delta x_{\text{вирт}}$, тогда соответствующее выражение для вычисления потребной перегрузки примет вид:

$$n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}}\left(\upsilon_{\text{р}},\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}},\Theta_{\text{р}}\right)=\frac{\upsilon_{\text{р}}}{g}k\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{мод}}+K_g\cos\Theta_{\text{р}},$$

$$\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{мод}}=\frac{\Delta x_{\text{мод}}\Delta\dot{y}-\Delta y\Delta\dot{x}}{r^2},\qquad \Delta x_{\text{мод}}=\left(x_{g\text{ц}}-\Delta x_{\text{вирт}}\right)-x_{g\text{р}},\qquad \Delta y=y_{g\text{ц}}-y_{g\text{р}},$$

$$\Delta\dot{x}=\upsilon_{\text{ц}}\cos\Theta_{\text{ц}}-\upsilon_{\text{р}}\cos\Theta_{\text{р}},\qquad \Delta\dot{y}=\upsilon_{\text{ц}}\sin\Theta_{\text{ц}}-\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}},\qquad r=\sqrt{\Delta x_{\text{мод}}^2+\Delta y^2}\ .$$

После прохождения участка ЭВТ ракета должна перейти на траекторию полета на малой высоте, метод наведения, которой, а также условие перехода между ЭВТ и ней, будут описаны ниже.

Для описания зоны радиолокационной тени, в которой будут находится траектории наведения первой фазы, можно описать через геометрическое соотношение между дальностью обнаружения антенной РЛС ракеты, высотой антенны над уровнем моря и координатой ракеты по вертикальной оси в каждый момент времени. На рисунке 23 приведены построения, иллюстрирующие вывод данного соотношения.

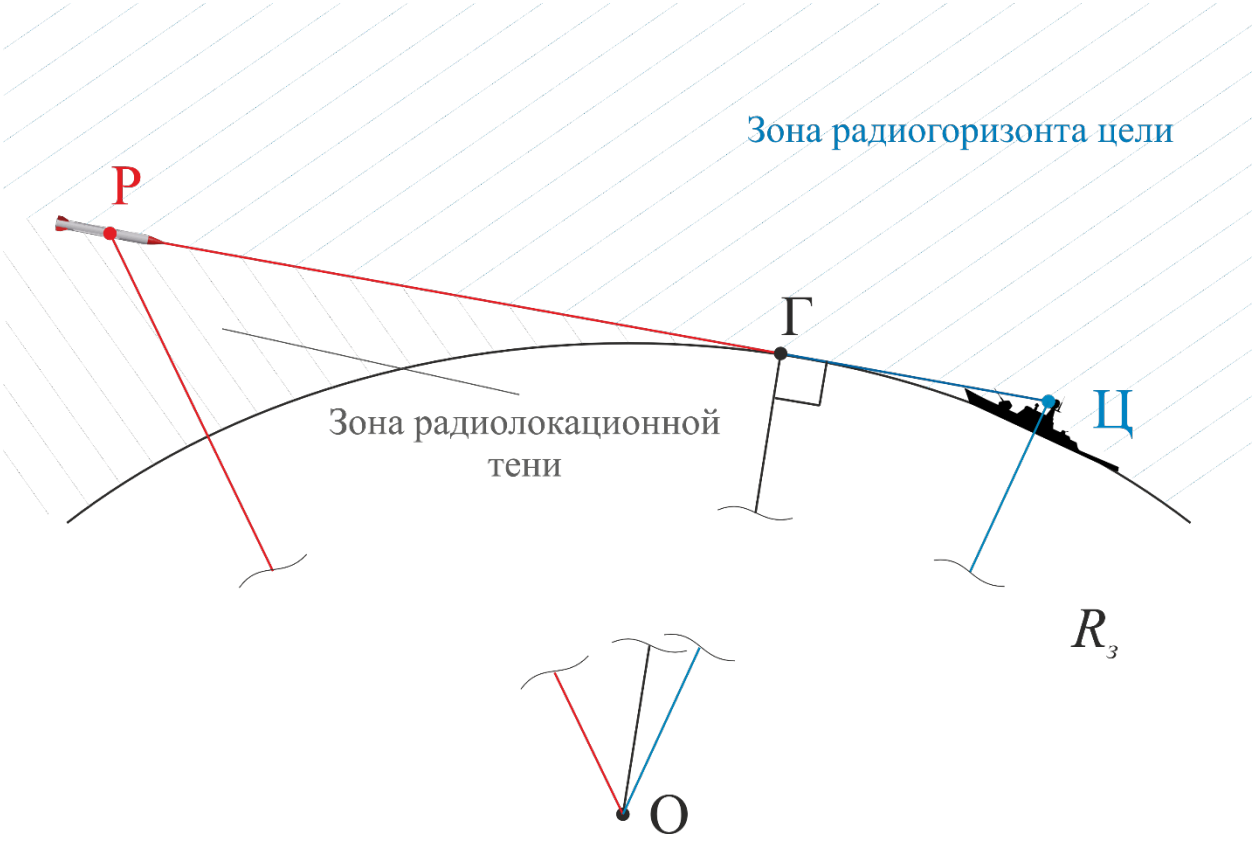



Рис. 23. Иллюстрация правила обнаружения целью ракеты

$$\text{ОЦ}=R_{\text{з}}+H_{\text{ант}},\qquad \text{ОГ}=R_{\text{з}},\qquad \text{ГЦ}=D_{\text{ц}},$$
$$\text{ОР}=R_{\text{з}}+Y_{\text{р}}^{\text{обн}},\qquad \text{ОГ}=R_{\text{з}},\qquad \text{РЦ}=D_{\text{р}},$$

где $H_{\text{ант}}$ — высота антенны РЛС цели (для боевых кораблей — 5…50 м), $Y_{\text{р}}^{\text{обн}}$ — минимальная высота обнаружения ракеты антенной РЛС цели, $D_{\text{ц}}$ — дальность прямой видимости горизонта антенной РЛС цели, $D_{\text{р}}$ — дальность прямой

видимости горизонта ракетой. Для вычисления $D_{\text{ц}}$ используется следующее соотношение:

$$\left(R_{\text{з}} + H_{\text{ант}}\right)^2 = D_{\text{ц}}^2 + R_{\text{з}}^2,$$

$$2R_{\text{з}}H_{\text{ант}} + H_{\text{ант}}^2 = D_{\text{ц}}^2,$$

т.к. $H_{\text{ант}}^2 \ll R_{\text{з}}$, то им можно пренебречь, тогда

$$D_{\text{ц}} = \sqrt{2R_{\text{з}}H_{\text{ант}}}\ .$$

Из-за нормальной атмосферной рефракции $R_{\text{з}}$ заменяется на $R_{\text{экв}} = \frac{4}{3}R_{\text{з}}$, тогда

$$D_{\text{ц}} = 2\sqrt{\frac{2}{3}R_{\text{з}}H_{\text{ант}}}\ .$$

Аналогично для $D_{\text{р}}$:

$$D_{\text{р}} = 2\sqrt{\frac{2}{3}R_{\text{з}}Y_{\text{р}}^{\text{обн}}}\ .$$

Полная дальность обнаружения диапазона ракета — цель вычисляется следующим образом:

$$D = D_{\text{ц}} + D_{\text{р}},$$

$$D = 2\sqrt{\frac{2}{3}R_{\text{з}}H_{\text{ант}}} + 2\sqrt{\frac{2}{3}R_{\text{з}}Y_{\text{р}}^{\text{обн}}}\ \text{, отсюда}$$

$$D = 2\sqrt{\frac{2}{3}R_{\text{з}}}\left(\sqrt{H_{\text{ант}}} + \sqrt{Y_{\text{р}}^{\text{обн}}}\right) \qquad (1)$$

Полученное выражение представляет собой функцию минимальной высоты полета ракеты, на которой РЛС цели способна ее обнаружить. Подробное изложение связи этой функции с реализацией методов наведения фазы 1 и 2 будет представлено ниже.

Для получения условия перехода с ЭВТ на траекторию движения на маршевой высоте необходимо получить метод наведения маршевого участка, для этого воспользуемся теорией описания гармонических колебаний.

**Участок траектории полета на маршевой высоте:**

В упрощенном виде движение ракеты в вертикальной плоскости можно принять как колебания маятника. Математическое описание их минимизации имеет вид дифференциального уравнения второго порядка, представленного ниже:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

Представим $x$ как $y_{gp}$, тогда:

$$\frac{d^2 y_{gp}}{dt^2} + 2\beta\frac{dy_{gp}}{dt} + \omega_0^2 y_{gp} = 0,$$

т.к. колебания нужно привести к некоторому уровню, а именно $H_{\text{марш}}$, то уравнение примет следующий вид:

$$\frac{d^2 y_{gp}}{dt^2} + 2\beta\frac{dy_{gp}}{dt} + \omega_0^2\left(y_{gp} - H_{\text{марш}}\right) = 0. \qquad (2)$$

Из системы ОДУ $\frac{dy_{gp}}{dt} = \upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}}$. Так как колебания ракеты происходят при малых $\Theta_{\text{р}}$ (случай прямолинейного горизонтального движения), то $\sin\Theta_{\text{р}} \approx \Theta_{\text{р}}$ и $\cos\Theta_{\text{р}} \approx 1$, тогда $\frac{dy_{gp}}{dt} = \upsilon_{\text{р}}\Theta_{\text{р}}$. Продифференцировав это выражение, получим:

$$\frac{d^2 y_{gp}}{dt^2} = \upsilon_{\text{р}}\frac{d\Theta_{\text{р}}}{dt} = g\left(n_{y_{\text{а}}\text{р}} - \cos\Theta_{\text{р}}\right). \qquad (3)$$

Совместив уравнения (1) и (2), получим:

$$g\left(n_{y_{\text{а}}\text{р}} - \cos\Theta_{\text{р}}\right) + 2\beta\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}} + \omega_0^2\left(y_{gp} - H_{\text{марш}}\right) = 0,$$

$$n_{y_{\text{а}}\text{р}} = \cos\Theta_{\text{р}} - 2\frac{\beta}{g}\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}} - \frac{\omega_0^2}{g}\left(y_{gp} - H_{\text{марш}}\right),$$

заменив $2\frac{\beta}{g} = K_{\upsilon} = \left[\frac{\text{с}}{\text{м}}\right]$ и $\frac{\omega_0^2}{g} = K_H = \left[\frac{1}{\text{м}}\right]$, получим закон потребной перегрузки для маршевого участка полета:

$$n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = K_H^{\text{марш}}\left(H_{\text{марш}} - y_{g\text{р}}\right) - K_{\upsilon}^{\text{марш}}\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}}. \qquad (4)$$

Первое слагаемое этого закона — регулирование высоты траектории полета, сведение её к заданной высоте с последующим удержанием. Второе слагаемое — регулирование вертикальной составляющей скорости ракеты, знак минус означает, что эта часть уравнения компенсирует колебания проекции скорости ракеты на ось вертикали. Третье слагаемое является составляющей потребной перегрузки, компенсирующей силу тяжести.

$K_H^{\text{марш}}$ и $K_{\upsilon}^{\text{марш}}$ являются коэффициентами обратной связи по высоте и скорости для маршевого участка. Для $K_H^{\text{марш}}$ используется время регулирования, т.е. время реакции конструкций планера на возмущения ветра и другие полетные атмосферные аномалии, которая для низковысотной траектории находится в границах $T_{\text{рег}} \approx 1,2...2,0$ сек, что определяется из условий стабилизации планера ракеты на маршевой высоте. В свою очередь частота определяется следующим образом: $\omega_0 = \frac{3}{T_{\text{рег}}}$, т.е. $\omega_0 \approx 1,5...2,5$ рад/с. Из вышеизложенного можно определить конечный диапазон $K_H^{\text{марш}} \approx 0,23...0,64$ м$^{-1}$. В свою очередь $K_{\upsilon}^{\text{марш}} = 2\frac{\beta}{g} = \frac{2\xi\omega_0}{g}$ определяется коэффициентом демпфирования $\xi$, границы которого в рамках описываемого режима имеют следующие значения $\xi \approx 0,7...0,85$. Отсюда можно определить диапазон $K_{\upsilon}^{\text{марш}} \approx 0,23...0,38$ с/м.

Для определения условия перехода ракеты с метода наведения по ЭВТ на маршевый используется алгоритм проверки значения потребной перегрузки для участка прямолинейного полета ракеты на равенство максимальной располагаемой перегрузке, путем подстановки значений $y_{g\text{р}}$, $\upsilon_{\text{р}}$ и $\Theta_{\text{р}}$, полученных в результате решения системы ОДУ согласно методу наведения по ЭВТ. Суть проверки заключается в том, что переход между траекториями произойдет ровно в тот

момент, когда потребная перегрузка, полученная в результате интеграции в уравнение (4) указанных выше параметров, будет не превышать значение максимальной располагаемой перегрузки. Математически это условие выглядит следующим образом:

$$n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = \begin{cases} \begin{cases} n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = \dfrac{\upsilon_{\text{р}}}{g} k \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{мод}} + K_g \cos\Theta_{\text{р}}, \\ \text{при } n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max} < K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{g\text{р}} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \\ \Theta_{\text{р}} \geq 0, \end{cases} \\ \begin{cases} n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{g\text{р}} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \\ \text{при } n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max} \geq K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{g\text{р}} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}} \geq -n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}, \\ \Theta_{\text{р}} < 0, \end{cases} \end{cases} \tag{5}$$

ограничение, накладываемое на угол наклона траектории ракеты, служит для однозначного определения точки перехода между траекториями, а конкретно, точки на участке пикирования ЭВТ.

**Условие радио-невидимости траекторий первой фазы:**

Полученные нами ранее функцию (1), т.е. правило обнаружения целью ракеты, и условие (5), в котором описан многоэтапный метод наведения для фазы 1, необходимо связать в систему, в которой будет обеспечиваться движение ракеты по методу наведения (5) с выполнением условия радио-невидимости (1). Для этого прировняем $D$ к $r$, т.к. это и является расстоянием между ракетой и целью в момент обнаружения, таким образом можно вывести предельную высоту полета ракеты для обеспечения радио-невидимости:

$$r = 2\sqrt{\frac{2}{3} R_{\text{з}}} \left( \sqrt{H_{\text{ант}}} + \sqrt{Y_{\text{р}}^{\text{без}} + H_{\text{без}}} \right), \text{ откуда}$$

$$Y_{\text{р}}^{\text{без}} = \left( \frac{r}{2} \sqrt{\frac{3}{2R_{\text{з}}}} - \sqrt{H_{\text{ант}}} \right)^2 - H_{\text{без}}, \tag{6}$$

где $Y_{\text{р}}^{\text{обн}} = Y_{\text{р}}^{\text{без}} + H_{\text{без}}$, $H_{\text{без}}$ — высота безопасности ($H_{\text{без}} \approx 0{,}25...0{,}75$ м). Полученное уравнение (6) является функцией границы радио-безопасного полета ракеты.

Т.к. выражение оптимального $\Delta x_{\text{вирт}}$ при синтезе системы уравнений (5) и уравнения (6) невозможно в явном виде, т.к. $r$ определяется исключительно в результате численного интегрирования системы ОДУ, описывающей модель движения ракеты, то $\Delta x_{\text{вирт}}$ следует принять еще одним параметром оптимизации. Таким образом система уравнений (5) для фазы 1 примет следующий вид:

$$
n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = \begin{cases}
\begin{cases}
n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = \dfrac{\upsilon_{\text{р}}}{g} k \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{мод}} + K_g \cos\Theta_{\text{р}}, \\
\text{при } n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max} < K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{g\text{р}} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \\
\Theta_{\text{р}} \geq 0,
\end{cases} \\
\begin{cases}
n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{g\text{р}} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \\
\text{при } n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max} \geq K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{g\text{р}} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}} \geq -n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}, \\
\Theta_{\text{р}} < 0,
\end{cases} \\
y_{g\text{р}} \leq \left( \dfrac{r}{2} \sqrt{\dfrac{3}{2R_{\text{з}}}} - \sqrt{H_{\text{ант}}} \right)^2 - H_{\text{без}}.
\end{cases}
\tag{7}
$$

Очевидно, что $\Delta x_{\text{вирт}}$ должно быть минимальным, а его подстановка в модифицированный метод наведения по ЭВТ должна приводить к выполнению условий системы уравнений (7).

**Фаза 2:**

**Участок траектории полета на маршевой высоте:**

Данная фаза реализуется за счет использования метода полета ракеты на маршевой высоте, для которого потребная перегрузка вычисляется согласно уравнению (4). Т.к. полет ракеты в этой фазе проходит частично в зоне радиолокационной тени и пересечение радиогоризонта происходит на маршевой высоте, то можно составить граничное условие работы алгоритма проверки безопасности высоты точки траектории ракеты следующего вида:

$$y_{gp} > H_{\text{марш}}, \tag{8}$$

при выполнении этого условия система уравнений (7) имеет математический смысл, т.е.

$$n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = \begin{cases} \begin{cases} n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = \dfrac{\upsilon_{\text{р}}}{g} k \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{мод}} + K_g \cos\Theta_{\text{р}}, \\ \text{при } n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max} < K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{gp} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \\ \Theta_{\text{р}} \geq 0, \end{cases} \\ \begin{cases} n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{gp} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \\ \text{при } n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max} \geq K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{gp} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}} \geq -n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}, \\ \Theta_{\text{р}} < 0, \end{cases} \\ y_{gp} \leq \left( \dfrac{r}{2} \sqrt{\dfrac{3}{2R_{\text{з}}}} - \sqrt{H_{\text{ант}}} \right)^2 - H_{\text{без}}, \\ y_{gp} > H_{\text{марш}}. \end{cases} \tag{9}$$

**Участок маневра «горка»:**

Очевидно, что ракета, пройдя границу радиогоризонта, продолжит свое движение на маршевой высоте до достижения ей минимального безопасного расстояния, на котором будет обеспечиваться безопасный полет от артиллерийских зенитный комплексов ближнего действия по типу АК-630 или Phalanx CIWS. Обозначим его как $r_{\text{без}}$ (для цели типа «фрегат» это расстояние составляет в районе 5000—6000 м). После его достижения ПКР должна начать маневр «горка»,

подъемная часть которого представляет собой траекторию перехода с высоты полета на марше на высоту полета на прямолинейном участке «горки» $H_{\text{горки}}$. Уравнение для потребной перегрузки для него выглядит следующим образом:

$$n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = K_H^{\text{горки}}\left(H_{\text{горки}} - y_{g\text{р}}\right) - K_\upsilon^{\text{горки}}\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \qquad (10)$$

где у $K_H^{\text{горки}}$ время $T_{\text{рег}}$ увеличивается относительно таковой у маршевого участка для обеспечения плавности регулирования колебаний по высоте и составляет $T_{\text{рег}} \approx 2,0...3,0$ сек, тогда $\omega_0 \approx 1,0...1,5$ рад/с и диапазон коэффициента обратной связи по высоте для этого участка приметь вид: $K_H^{\text{горки}} \approx 0,1...0,23$ м$^{-1}$. Для того, чтобы ракета не вышла за указанную $H_{\text{горки}}$ коэффициент демпфирования должен быть крайне высоким и составлять $\xi \approx 1,2...1,5$, тогда $K_\upsilon^{\text{горки}} \approx 0,26...0,40$ с/м.

Прямолинейный полет ракеты на высоте $H_{\text{горки}}$ должен продолжаться до критического расстояния $r_{\text{крит}}$, после прохождения которого происходит смена метода наведения на тот, на котором будет проходить участок пикирования ракеты на цель, причем оно должно быть таковым, чтобы потребная перегрузка выбранного метода не превышала максимальной.

Для участка пикирования был выбран метод пропорционального сближения с постоянным коэффициентом:

$$n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = \frac{\upsilon_{\text{р}}}{g} k\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{пик}} + \cos\Theta_{\text{р}}.$$

Вывод $r_{\text{крит}}$ для этого случая примет вид:

$$\Delta\dot{x} = \upsilon_{\text{ц}}\cos\Theta_{\text{ц}} - \upsilon_{\text{р}}\cos\Theta_{\text{р}},$$

$$\Delta\dot{y} = \upsilon_{\text{ц}}\sin\Theta_{\text{ц}} - \upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}},$$

для условий задания эти производные примут вид:

$$\Delta\dot{x} = \upsilon_{\text{ц}} - \upsilon_{\text{р}}\cos\Theta_{\text{р}},$$

$$\Delta\dot{y} = -\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}},$$

$$\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{пик}} = \frac{\Delta x\left(-\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}}\right) - \Delta y\left(\upsilon_{\text{ц}} - \upsilon_{\text{р}}\cos\Theta_{\text{р}}\right)}{r^2}, \qquad (11)$$

На рисунке 24 представлены геометрические соотношения координатных параметров ракеты и цели для момента начала пикирования. Из него можно понять, что:

$$\Delta x_{\text{пик}} = r\cos\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}},$$
$$\Delta y_{\text{пик}} = r\sin\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}}.$$

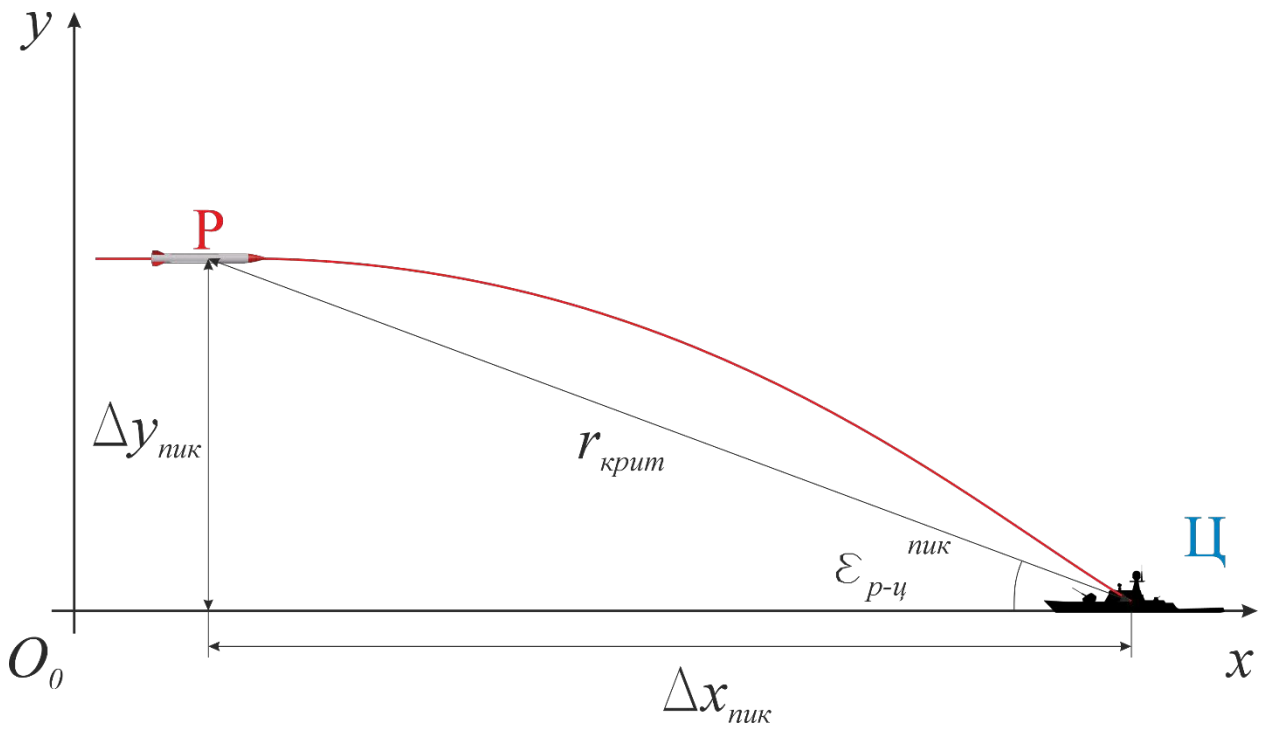



Рис. 24. Схема пикирования ракеты на цель

Подставив полученные соотношения в уравнение (11), получается следующее:

$$\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{пик}} = \frac{r\cos\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}}\left(-\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}}\right) - r\sin\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}}\left(\upsilon_{\text{ц}} - \upsilon_{\text{р}}\cos\Theta_{\text{р}}\right)}{r^2},$$
$$\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{пик}} = \frac{\upsilon_{\text{р}}\left(r\sin\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}}\cos\Theta_{\text{р}} - r\cos\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}}\sin\Theta_{\text{р}}\right) - \upsilon_{\text{ц}} r\sin\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}}}{r^2},$$

приняв, что $\Theta_{\text{р}} = 0$, получится следующее:

$$\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{пик}} = \frac{\upsilon_{\text{р}}\sin\left(\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}} - \Theta_{\text{р}}\right) - \upsilon_{\text{ц}}\sin\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}}}{r},$$
$$\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{пик}} = \frac{\upsilon_{\text{р}}\sin\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}} - \upsilon_{\text{ц}}\sin\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}}}{r},$$
$$\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{пик}} = \frac{\left(\upsilon_{\text{р}} - \upsilon_{\text{ц}}\right)\sin\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}}}{r}.$$

Т.к. $H_{\text{горки}}=\Delta y_{\text{пик}}=r\sin\varepsilon_{\text{р-ц}}^{\text{пик}}$, то:

$$\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{пик}}=\frac{\left(\upsilon_{\text{р}}-\upsilon_{\text{ц}}\right)H_{\text{горки}}}{r^2}. \tag{12}$$

Для окончательного определения критического расстояния для начала пикирования необходимо подставить полученное уравнение (12) в формулу потребной перегрузки метода пропорционального сближения с постоянным коэффициентом:

$$n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}}=\frac{\upsilon_{\text{р}}}{g}k\frac{\left(\upsilon_{\text{р}}-\upsilon_{\text{ц}}\right)H_{\text{горки}}}{r^2}+\cos\Theta_{\text{р}}=\frac{k\left(\upsilon_{\text{р}}^2-\upsilon_{\text{р}}\upsilon_{\text{ц}}\right)H_{\text{горки}}}{gr^2}+1,$$

отсюда:

$$r_{\text{крит}}=\sqrt{\frac{k\left(\upsilon_{\text{р}}^2-\upsilon_{\text{р}}\upsilon_{\text{ц}}\right)H_{\text{горки}}}{g\left(n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}-1\right)}}. \tag{13}$$

Из полученных уравнений методов наведения и условий можно составить систему уравнений описывающий траекторию движения ракеты в течение второй фазы:

$$n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}}=\begin{cases}\begin{cases}K_H^{\text{марш}}\left(H_{\text{марш}}-y_{gp}\right)-K_\upsilon^{\text{марш}}\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}}+\cos\Theta_{\text{р}},\\ r>r_{\text{без}},\end{cases}\\ \begin{cases}n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max},\text{при } K_H^{\text{горки}}\left(H_{\text{горки}}-y_{gp}\right)-K_\upsilon^{\text{горки}}\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}}+\cos\Theta_{\text{р}}>n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max},\\ K_H^{\text{горки}}\left(H_{\text{горки}}-y_{gp}\right)-K_\upsilon^{\text{горки}}\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}}+\cos\Theta_{\text{р}},\\ \text{при } n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}\ge K_H^{\text{горки}}\left(H_{\text{горки}}-y_{gp}\right)-K_\upsilon^{\text{горки}}\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}}+\cos\Theta_{\text{р}}\ge -n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max},\\ -n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max},\text{при } K_H^{\text{горки}}\left(H_{\text{горки}}-y_{gp}\right)-K_\upsilon^{\text{горки}}\upsilon_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}}+\cos\Theta_{\text{р}}<-n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max},\\ r_{\text{крит}}<r\le r_{\text{без}},\end{cases}\\ \begin{cases}\dfrac{\upsilon_{\text{р}}}{g}k\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{пик}}+\cos\Theta_{\text{р}},\\ 0\le r\le r_{\text{крит}}.\end{cases}\end{cases} \tag{14}$$

В системе, описывающей траекторию ракеты на участке перехода между полетом на маршевой высоте и высоте «горки», присутствует условие непревышения потребной перегрузки максимальной.

Окончательная система уравнений, описывающая метод наведения по двухфазной противорадиолокационной траектории, выглядит следующим образом:

$$
n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = \begin{cases}
\begin{cases}
\begin{cases}
n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = \dfrac{\upsilon_{\text{р}}}{g} k \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{мод}} + K_g \cos\Theta_{\text{р}}, \\
\text{при } n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max} < K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{gp} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \\
\Theta_{\text{р}} \geq 0,
\end{cases} \\
\begin{cases}
n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\text{потр}} = K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{gp} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \\
\text{при } n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max} \geq K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{gp} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}} \geq -n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}, \\
\Theta_{\text{р}} < 0,
\end{cases} \\
y_{gp} \leq \left( \dfrac{r}{2\sqrt{\dfrac{3}{2R_{\text{з}}}} - \sqrt{H_{\text{ант}}}} \right)^2 - H_{\text{без}}, \\
y_{gp} > H_{\text{марш}},
\end{cases} \\
\begin{cases}
K_H^{\text{марш}} \left( H_{\text{марш}} - y_{gp} \right) - K_\upsilon^{\text{марш}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \\
r > r_{\text{без}},
\end{cases} \\
\begin{cases}
n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}, \text{при } K_H^{\text{горки}} \left( H_{\text{горки}} - y_{gp} \right) - K_\upsilon^{\text{горки}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}} > n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}, \\
K_H^{\text{горки}} \left( H_{\text{горки}} - y_{gp} \right) - K_\upsilon^{\text{горки}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \\
\text{при } n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max} \geq K_H^{\text{горки}} \left( H_{\text{горки}} - y_{gp} \right) - K_\upsilon^{\text{горки}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}} \geq -n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}, \\
-n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}, \text{при } K_H^{\text{горки}} \left( H_{\text{горки}} - y_{gp} \right) - K_\upsilon^{\text{горки}} \upsilon_{\text{р}} \sin\Theta_{\text{р}} + \cos\Theta_{\text{р}} < -n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}, \\
r_{\text{крит}} < r \leq r_{\text{без}},
\end{cases} \\
\begin{cases}
\dfrac{\upsilon_{\text{р}}}{g} k \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}^{\text{пик}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \\
0 \leq r \leq r_{\text{крит}}.
\end{cases}
\end{cases}
\tag{15}
$$

К сожалению, в данной работе реализовать движение ракеты по данной многофазной траектории в зоне радиогоризонта не удалось, что продемонстрировано на рисунке 17.

## Список литературы


1) Методы наведения и расчёт кинематических траекторий / Лаптева Л. А., Тищенко Д. Ю. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2026. - [142] с.
2) Введение в теорию радиолокации / Ламанов А.И., Нефедов С.И., Слукин Г.П. — Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. - [68] с
3) Соотношения для оценки общих массогабаритных параметров ракеты и ее отсеков / Джон Б. Ноуэл Мл., пер: Ермолаева А.А., ред: Лаптева Л. А., Тищенко Д. Ю. — Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2025. - [71] с